

Stromové struktury

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

05.06.2026

CC BY-NC-SA 4.0

Motivace

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

- Souborový systém (složky a soubory)

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

- Souborový systém (složky a soubory)
- Organizační struktura firmy

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

- Souborový systém (složky a soubory)
- Organizační struktura firmy
- HTML dokument (DOM)

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

- Souborový systém (složky a soubory)
- Organizační struktura firmy
- HTML dokument (DOM)
- Aritmetické výrazy

Proč stromové struktury?

Minule jsme se naučili **spojové seznamy**, což je lineární datová struktura

Co když ale potřebujeme reprezentovat **hierarchická data**?

- Souborový systém (složky a soubory)
- Organizační struktura firmy
- HTML dokument (DOM)
- Aritmetické výrazy

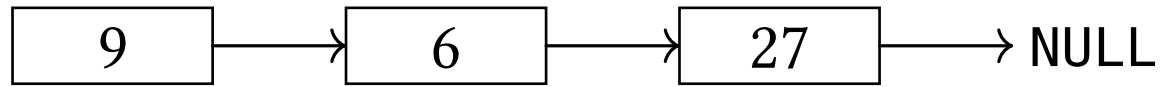
Na to potřebujeme **strom**

Od spojového seznamu ke stromu

Ve **spojovém seznamu** má každý uzel **jednoho** následníka:

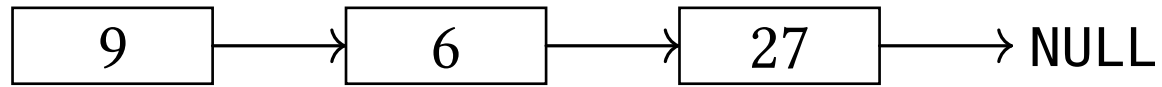
Od spojového seznamu ke stromu

Ve **spojovém seznamu** má každý uzel **jednoho** následníka:



Od spojového seznamu ke stromu

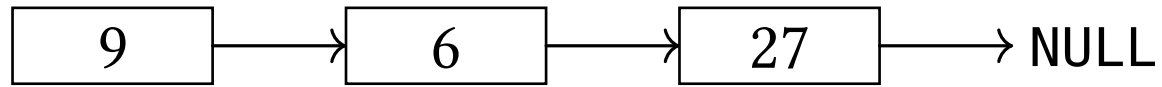
Ve **spojovém seznamu** má každý uzel **jednoho** následníka:



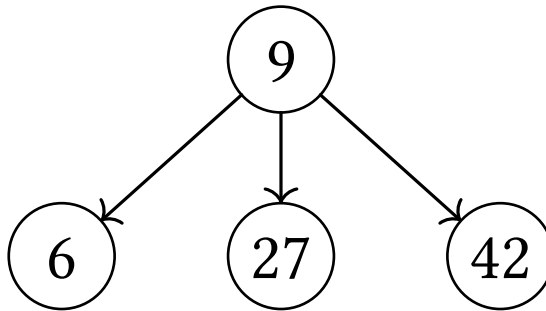
Ve **stromu** může mít každý uzel **více** následníků:

Od spojového seznamu ke stromu

Ve **spojovém seznamu** má každý uzel **jednoho** následníka:



Ve **stromu** může mít každý uzel **více** následníků:



Od spojového seznamu ke stromu

Strom si můžeme představit jako **zobecnění** spojového seznamu, kde místo jednoho next ukazatele má uzel **více** ukazatelů na potomky

Vlastnosti stromové struktury

Co je strom?

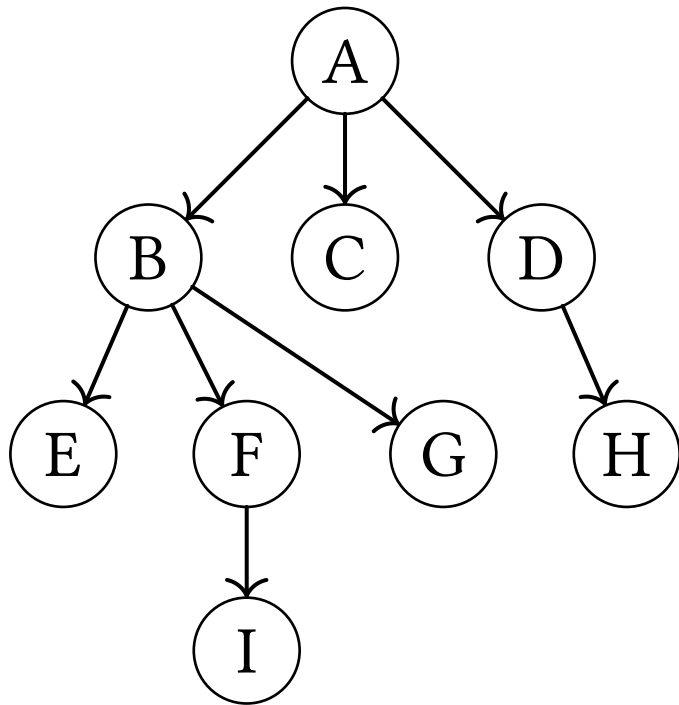
Co je strom?

Strom se skládá z

Co je strom?

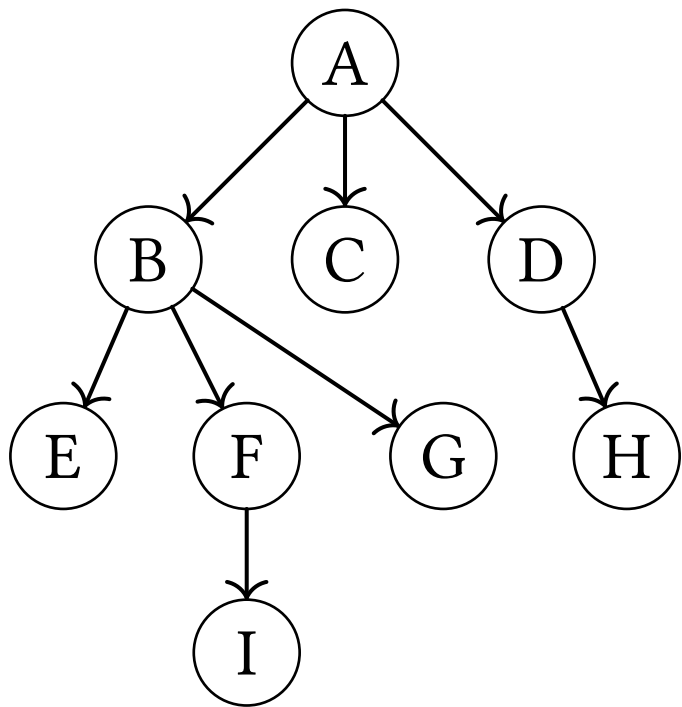
Strom se skládá z **uzlů** propojených **hranami** (šipkami od rodiče k potomkovi)

Co je strom?

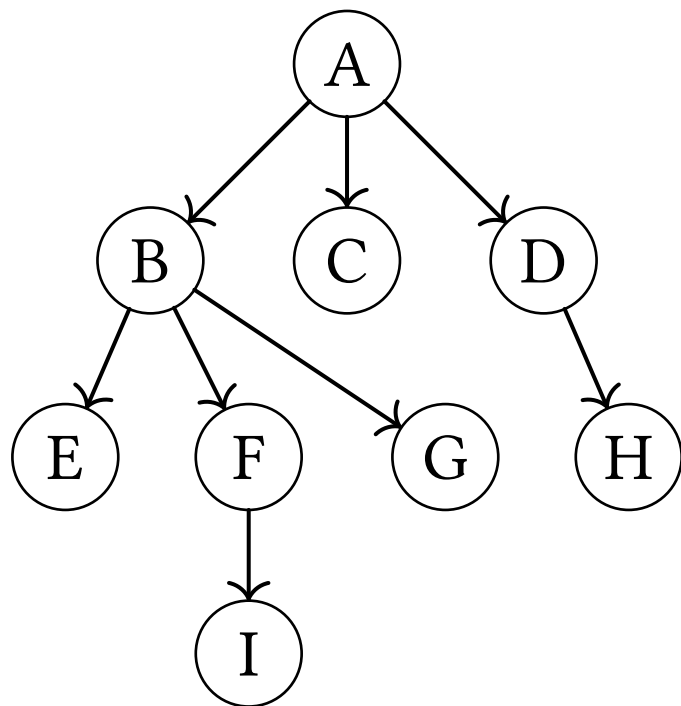


Co je strom?

Klíčové vlastnosti:



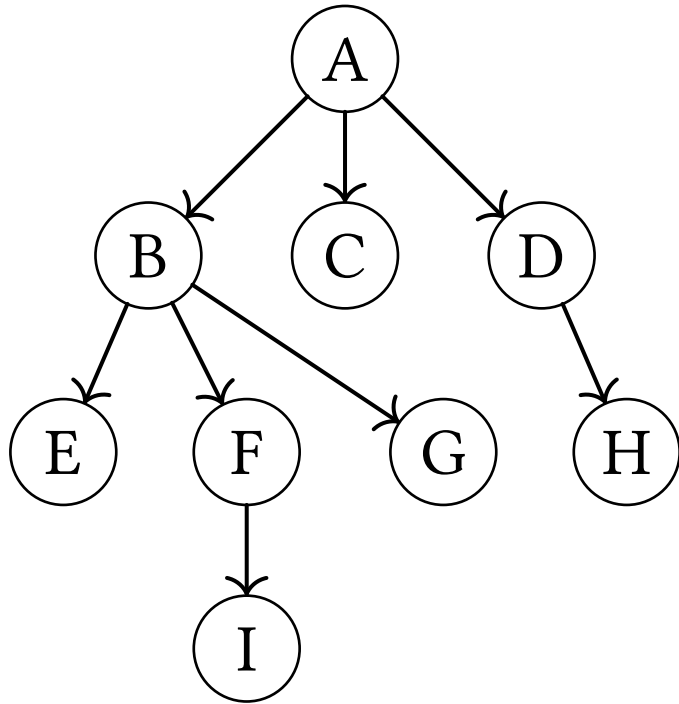
Co je strom?



Klíčové vlastnosti:

- Existuje právě jeden **kořen** (nahore)

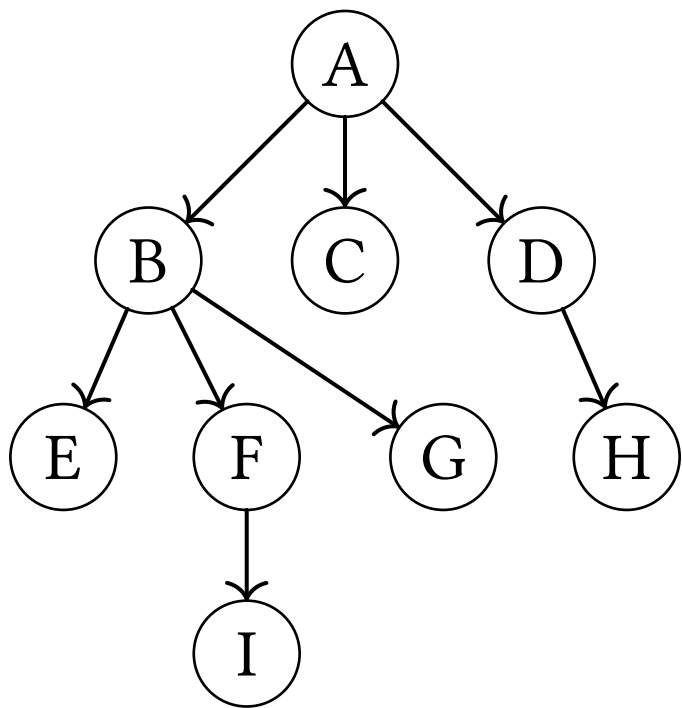
Co je strom?



Klíčové vlastnosti:

- Existuje právě jeden **kořen** (nahore)
- Hrany vedou vždy od **rodiče** k **potomkovi**

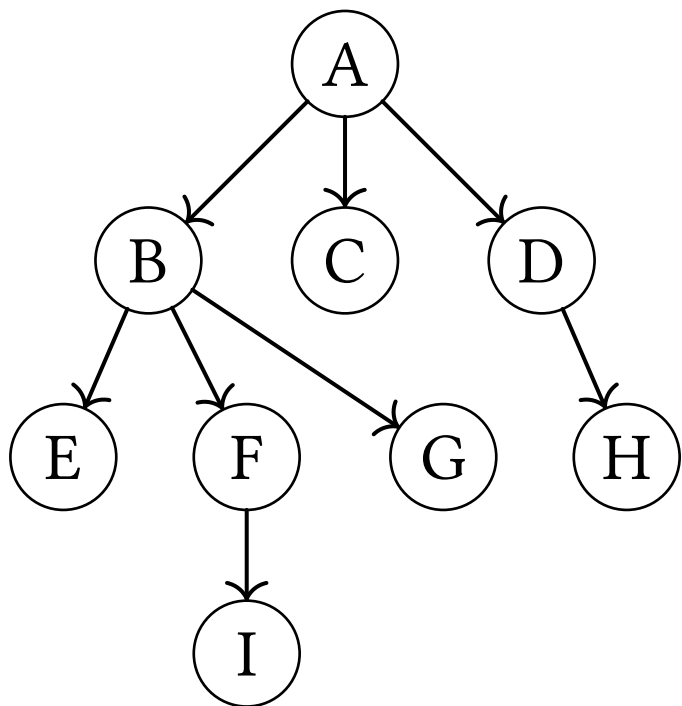
Co je strom?



Klíčové vlastnosti:

- Existuje právě jeden **kořen** (nahore)
- Hrany vedou vždy od **rodiče** k **potomkovi**
- **Neexistují cykly**, nelze se z potomka dostat zpět ke kořeni

Co je strom?

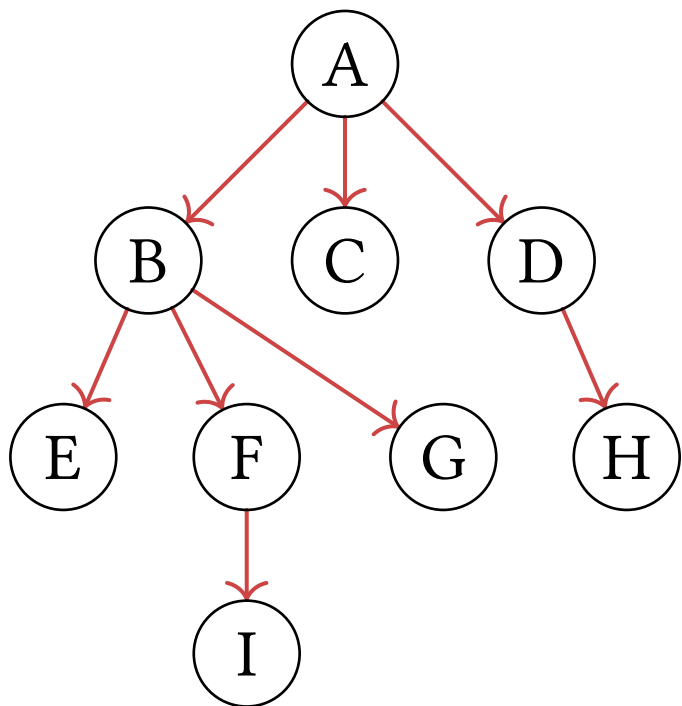


Klíčové vlastnosti:

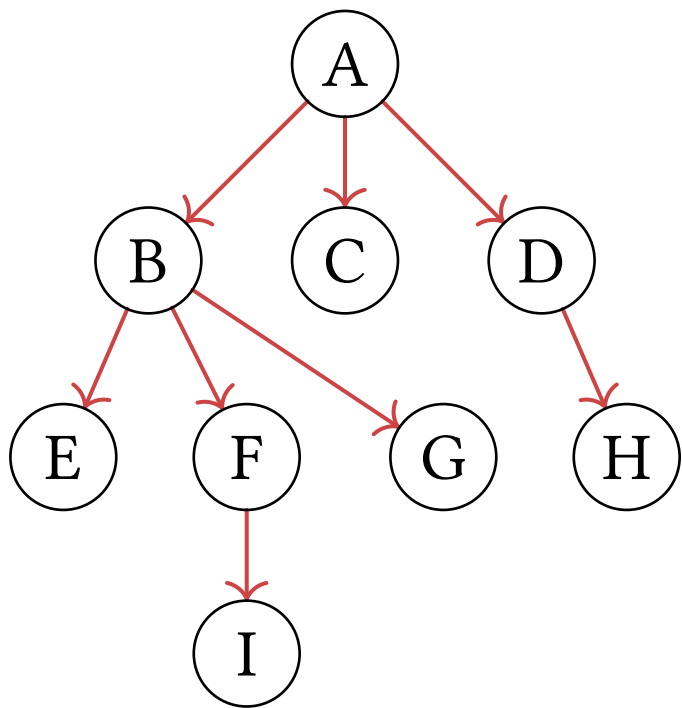
- Existuje právě jeden **kořen** (nahore)
- Hrany vedou vždy od **rodiče** k **potomkovi**
- **Neexistují cykly**, nelze se z potomka dostat zpět ke kořeni
- Rekurzivní datová struktura (podstromy)

Hrany (edges)

Hranou nazýváme

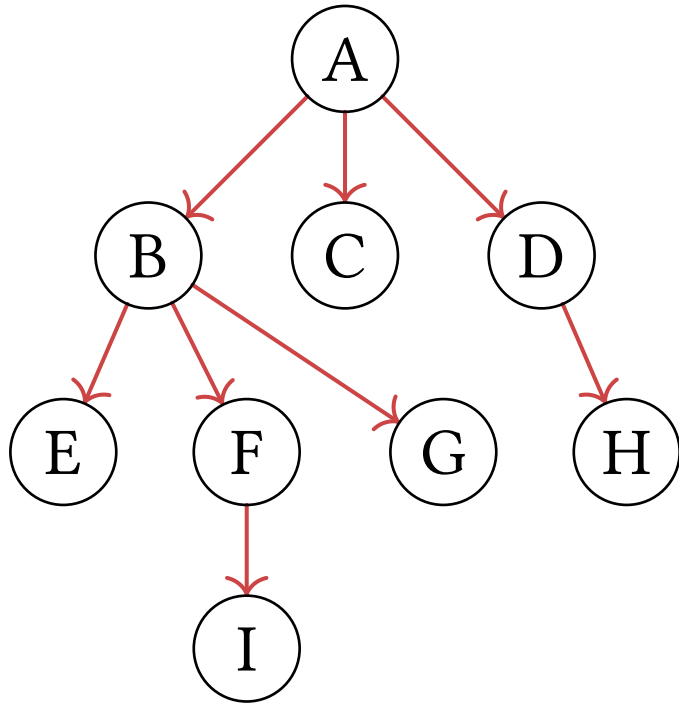


Hrany (edges)



Hranou nazýváme šipku, která propojuje dva uzly

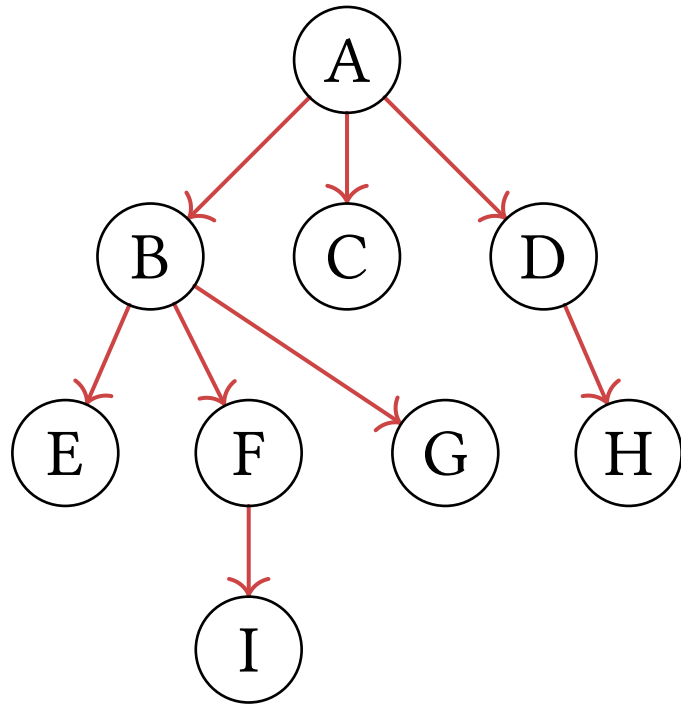
Hrany (edges)



Hranou nazýváme šipku, která propojuje dva uzly

- Vždy vede od **rodiče** (*parent*) k **potomkovi** (*child*)

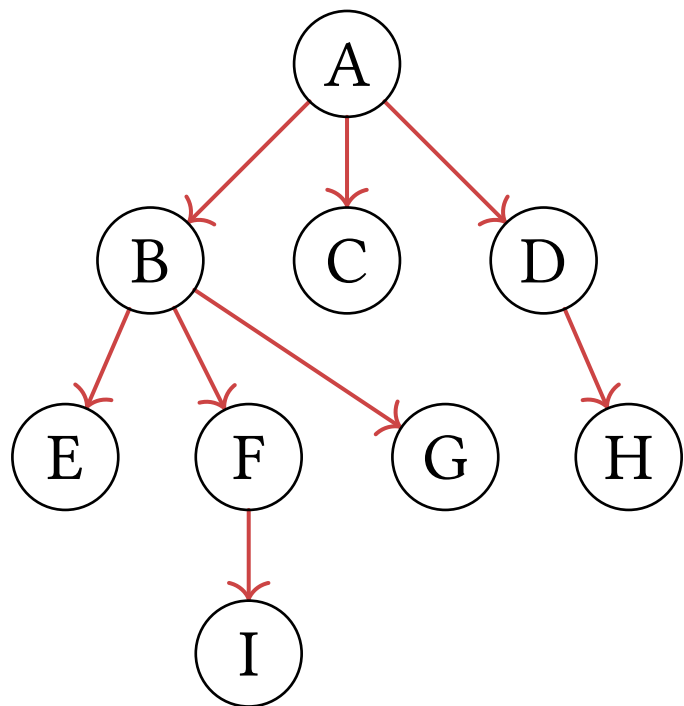
Hrany (edges)



Hranou nazýváme šipku, která propojuje dva uzly

- Vždy vede od **rodiče** (*parent*) k **potomkovi** (*child*)
- Každý uzel (**s výjimkou kořene**) má přesně jednoho rodiče

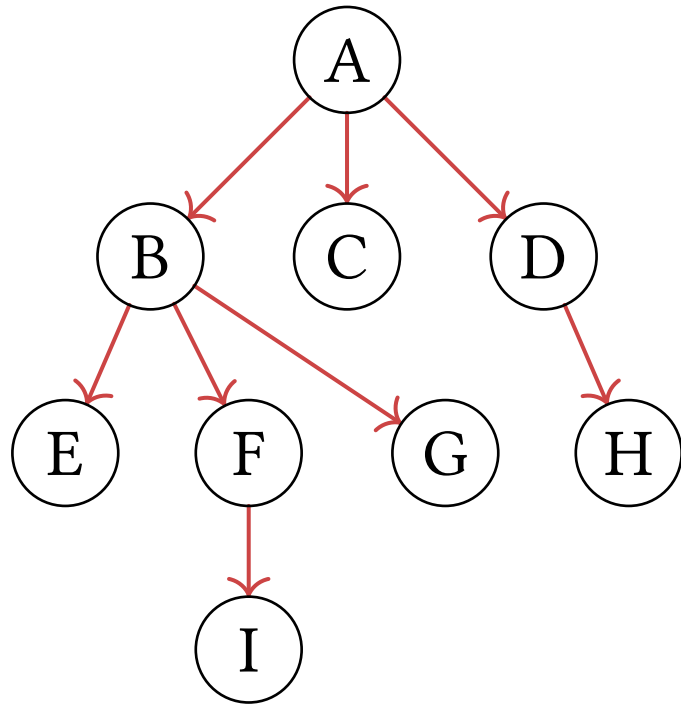
Hrany (edges)



Hranou nazýváme šipku, která propojuje dva uzly

- Vždy vede od **rodiče** (*parent*) k **potomkovi** (*child*)
- Každý uzel (**s výjimkou kořene**) má přesně jednoho rodiče
- Strom s n uzly má přesně

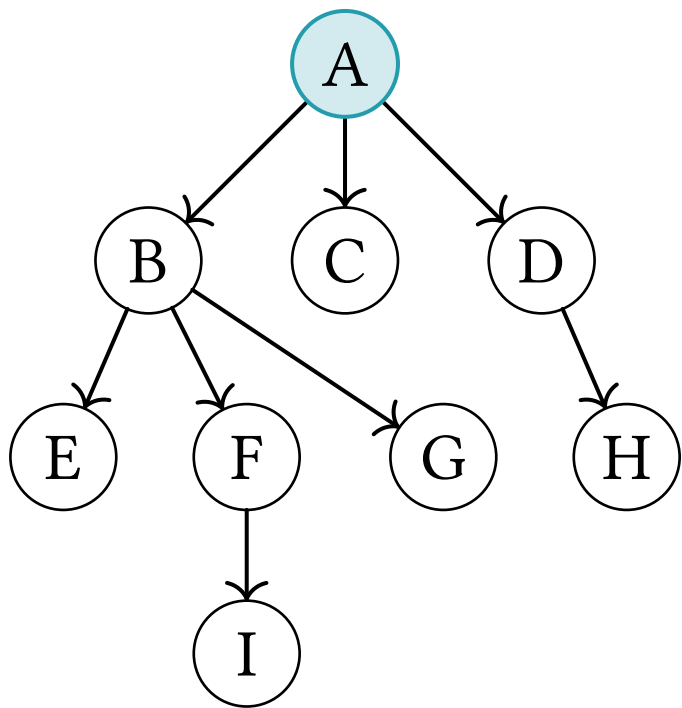
Hrany (edges)



Hranou nazýváme šipku, která propojuje dva uzly

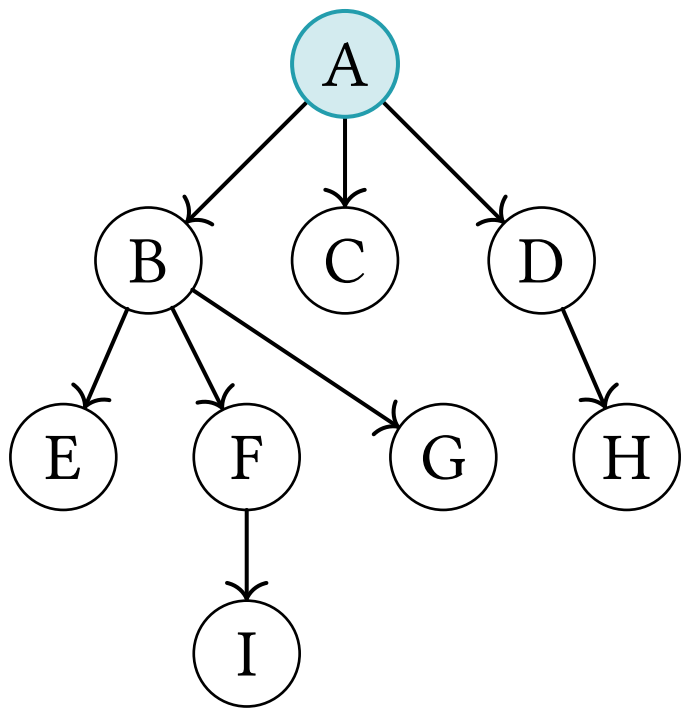
- Vždy vede od **rodiče** (*parent*) k **potomkovi** (*child*)
- Každý uzel (**s výjimkou kořene**) má přesně jednoho rodiče
- Strom s n uzly má přesně $n - 1$ hran

Kořen (root)



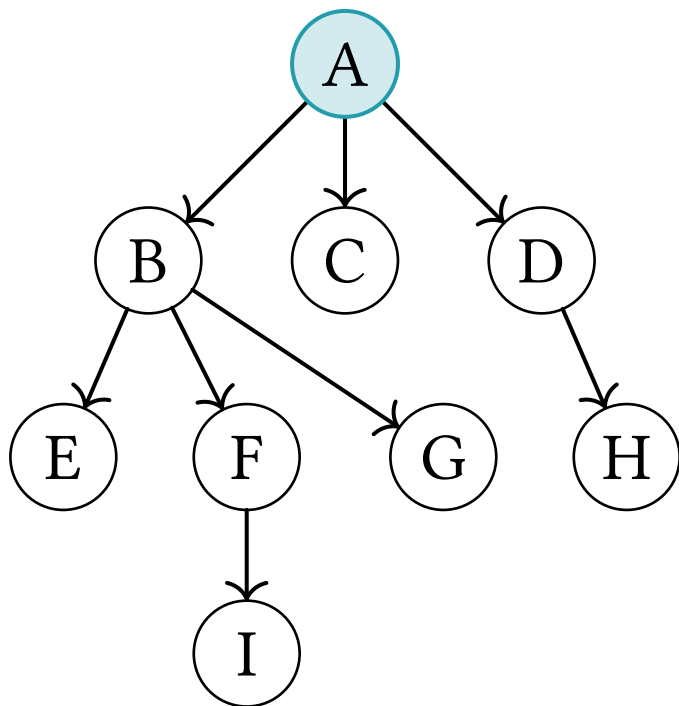
Kořenem nazýváme jediný uzel, který nemá

Kořen (root)



Kořenem nazýváme jediný uzel, který nemá rodiče

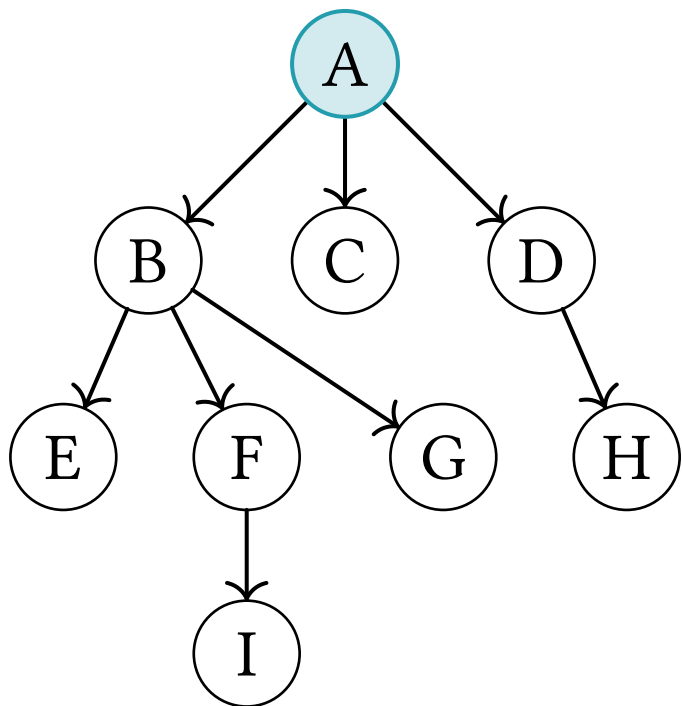
Kořen (root)



Kořenem nazýváme jediný uzel, který **nemá rodiče**

- **A** je kořenem tohoto stromu

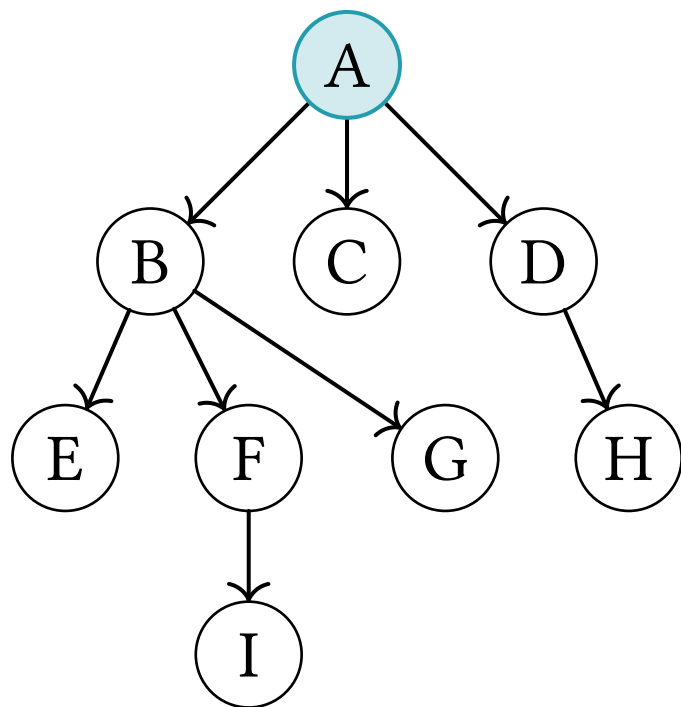
Kořen (root)



Kořenem nazýváme jediný uzel, který **nemá rodiče**

- **A** je kořenem tohoto stromu
- **A** je rodičem B, C, D

Kořen (root)

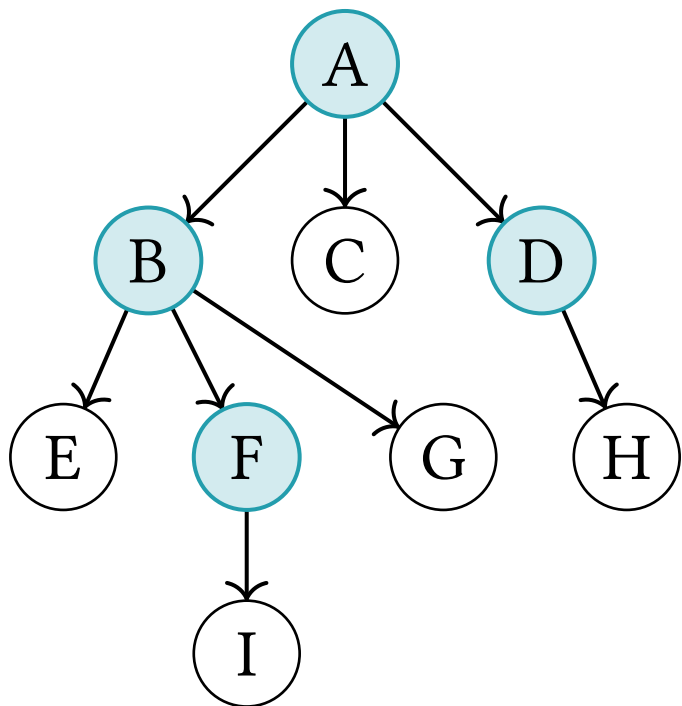


Kořenem nazýváme jediný uzel, který **nemá rodiče**

- **A** je kořenem tohoto stromu
- **A** je rodičem B, C, D
- Z kořene se dostaneme k libovolnému uzlu

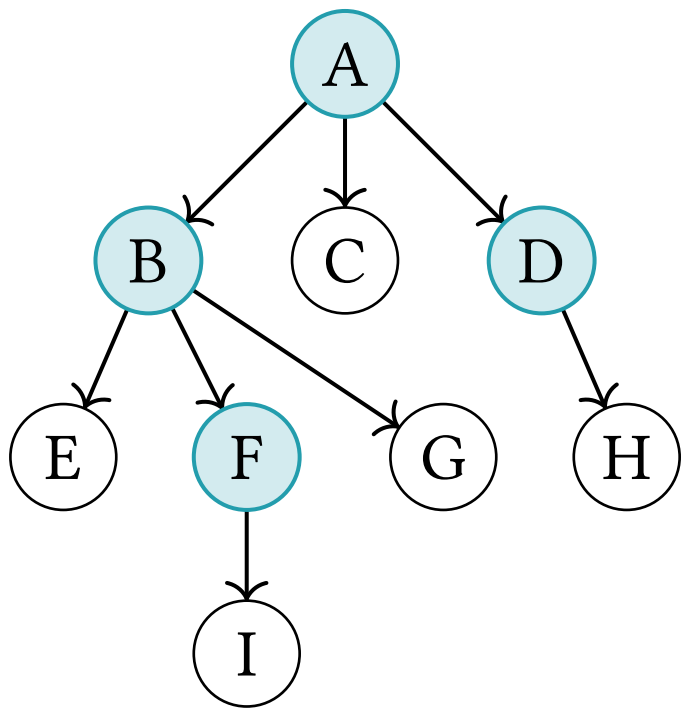
Vnitřní uzel (inner node)

Vnitřním uzlem nazýváme uzel, který



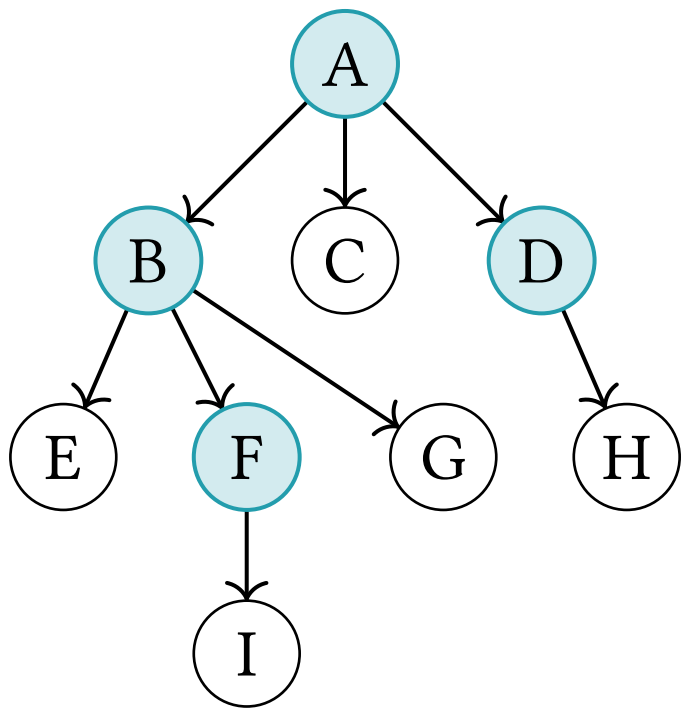
Vnitřní uzel (inner node)

Vnitřním uzlem nazýváme uzel, který má alespoň jednoho

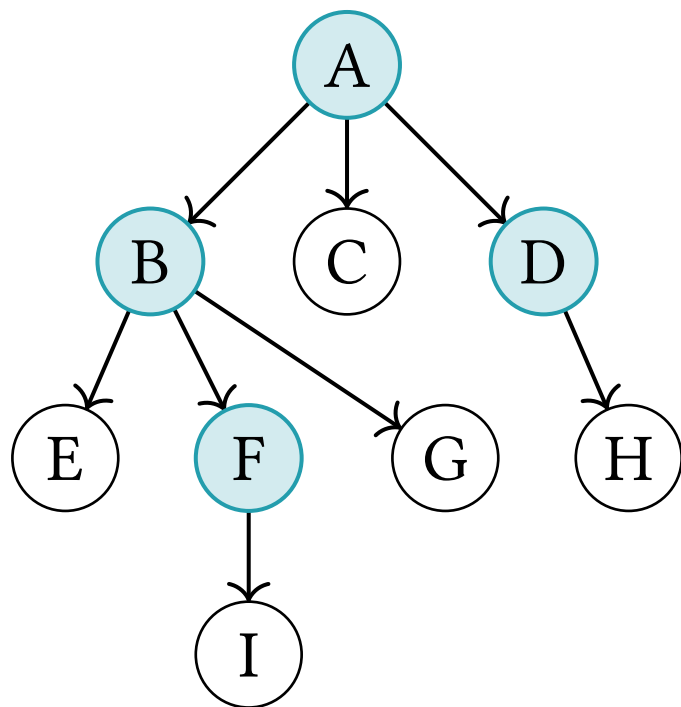


Vnitřní uzel (inner node)

Vnitřním uzlem nazýváme uzel, který má alespoň jednoho potomka



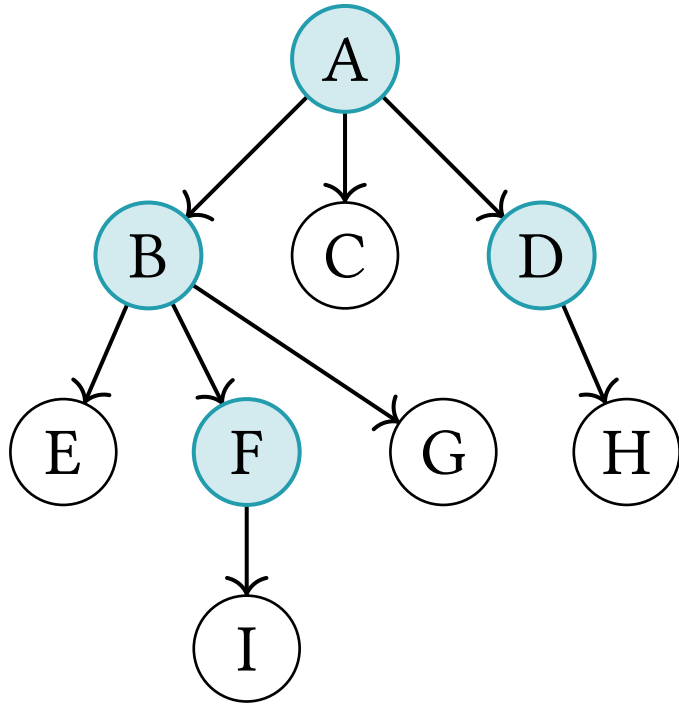
Vnitřní uzel (inner node)



Vnitřním uzlem nazýváme uzel, který má alespoň jednoho potomka

- B, D, F jsou vnitřní uzly

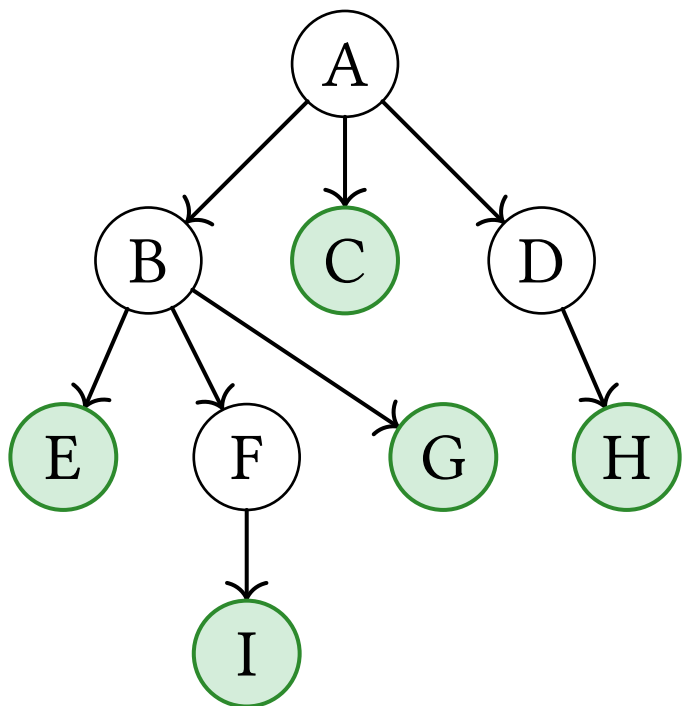
Vnitřní uzel (inner node)



Vnitřním uzlem nazýváme uzel, který má alespoň jednoho potomka

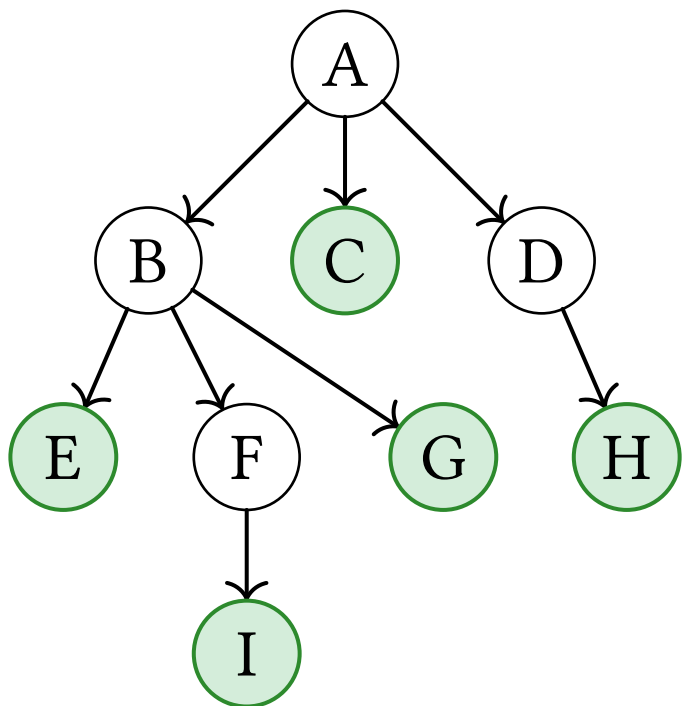
- B, D, F jsou vnitřní uzly
- Kořen A je také vnitřní uzel, protože má potomky

List (leaf node)



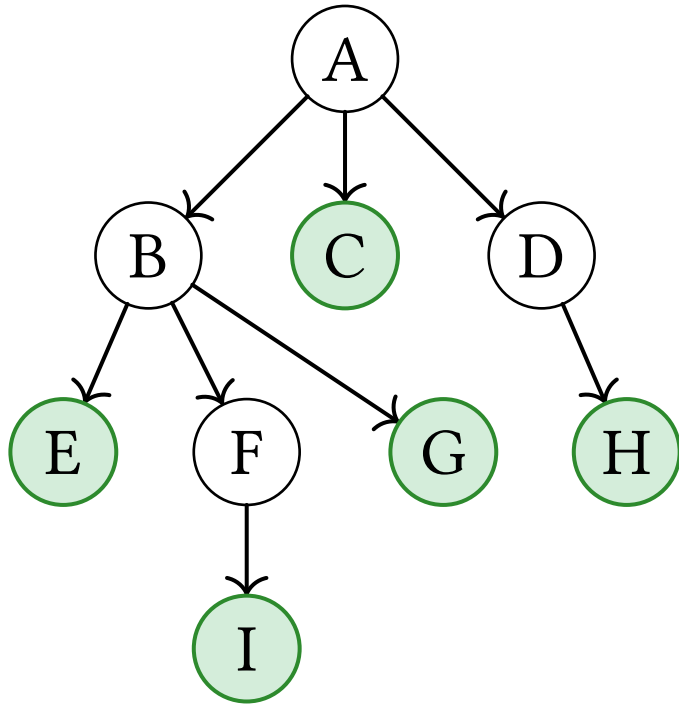
Listem nazýváme uzel, který

List (leaf node)



Listem nazýváme uzel, který **nemá** žádného potomka

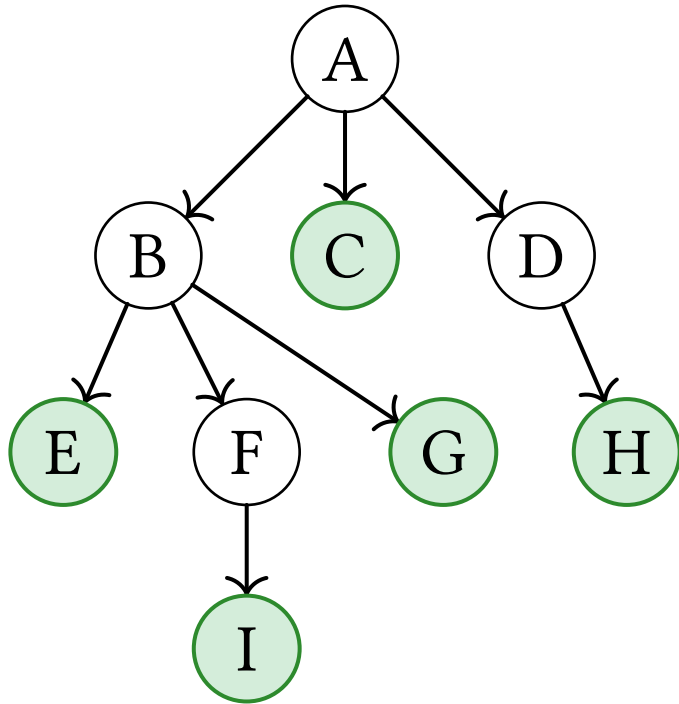
List (leaf node)



Listem nazýváme uzel, který **nemá žádného potomka**

- Má právě jednoho rodiče

List (leaf node)

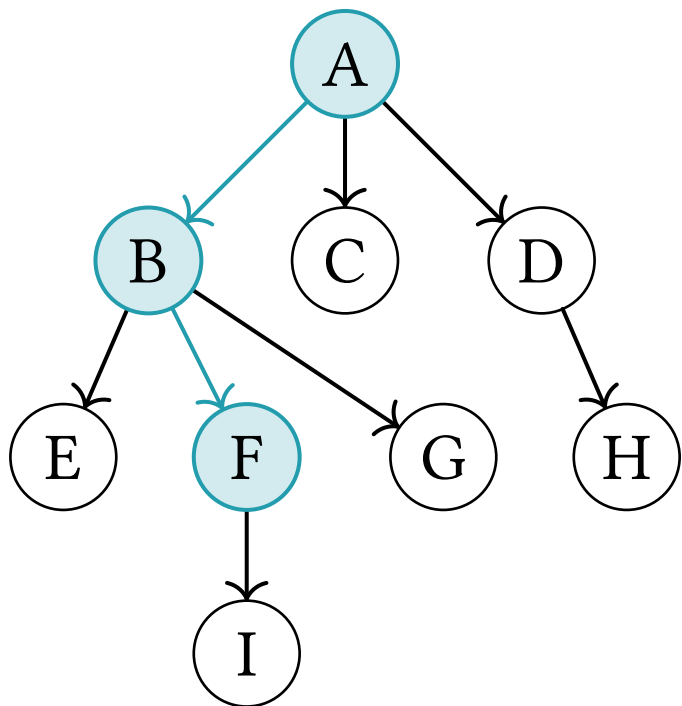


Listem nazýváme uzel, který **nemá žádného potomka**

- Má právě jednoho rodiče
- C, E, G, H, I jsou listy

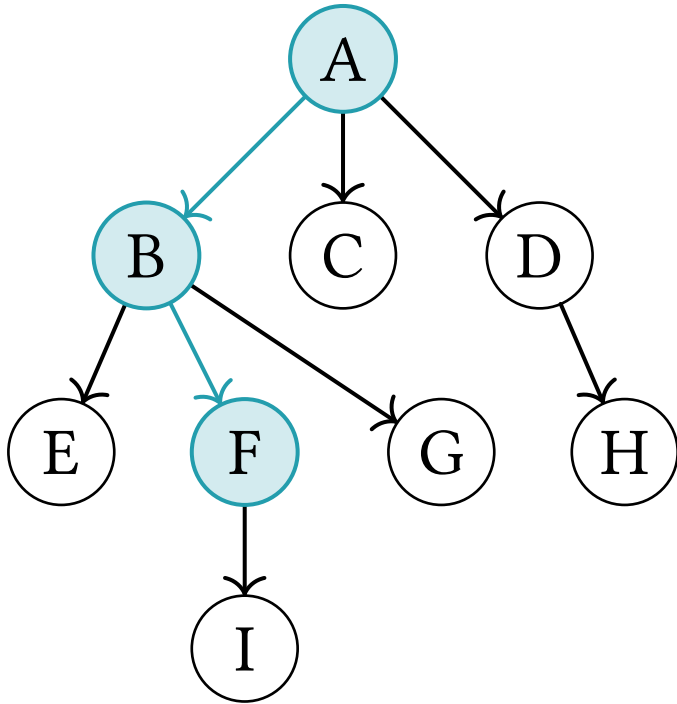
Hloubka uzlu (depth)

Hloubkou uzlu rozumíme



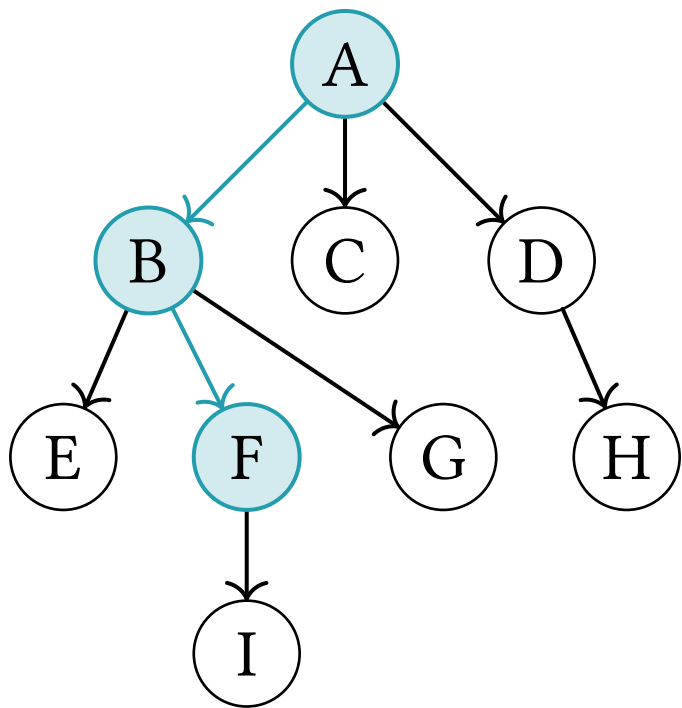
Hloubka uzlu (depth)

Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od

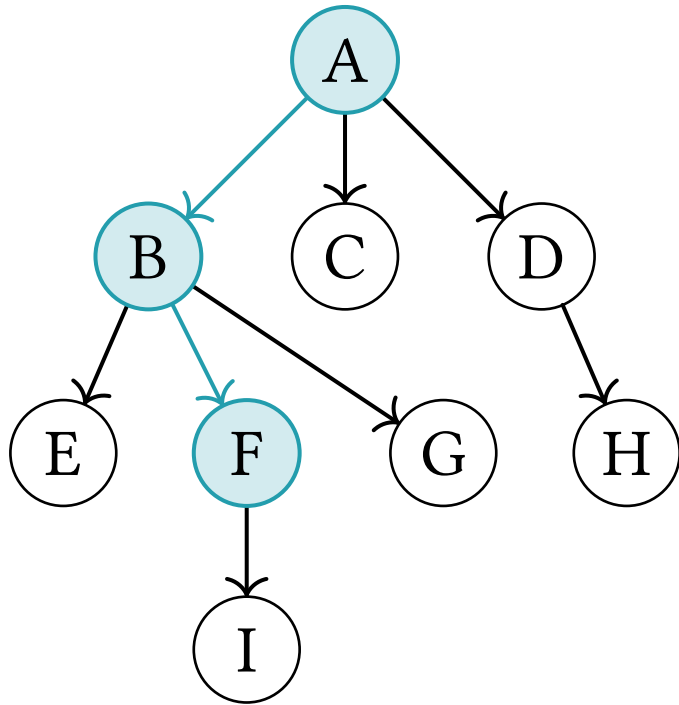


Hloubka uzlu (depth)

Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu



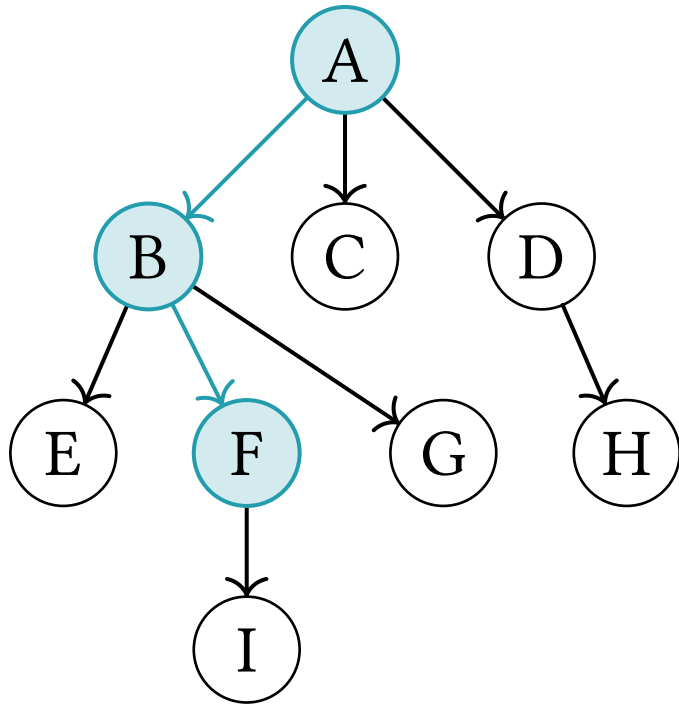
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je

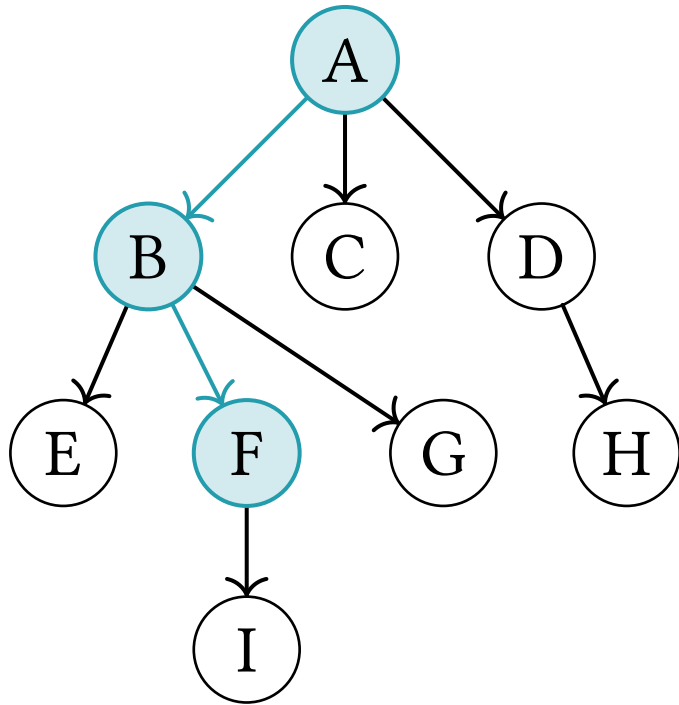
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**

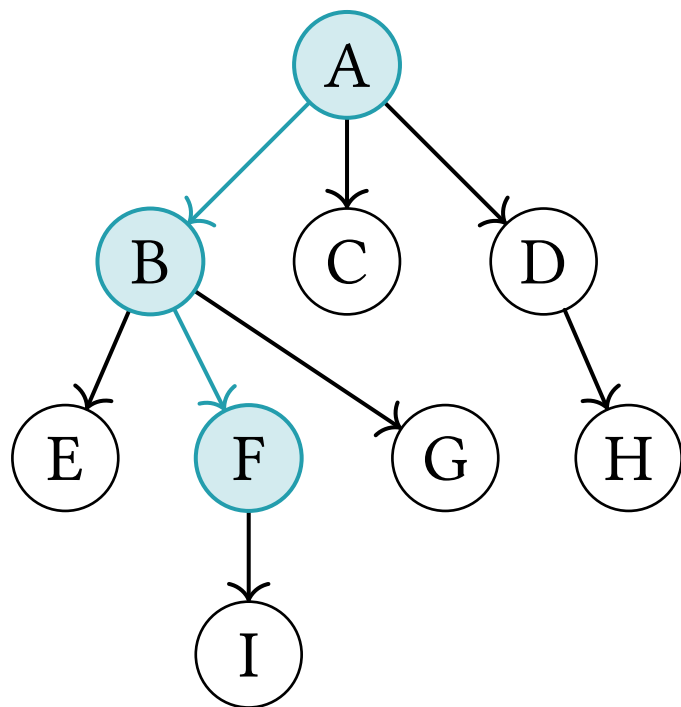
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je

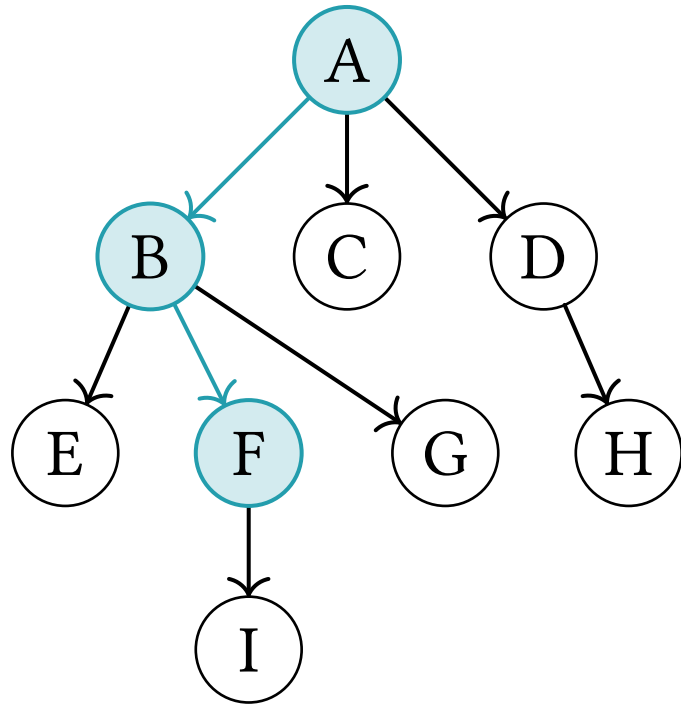
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je **1**

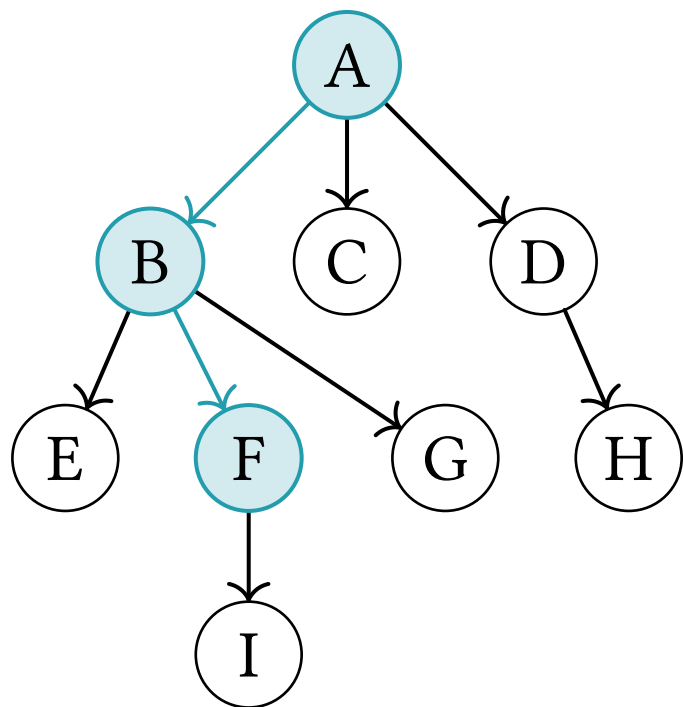
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je **1**
- Hloubka uzlu F je

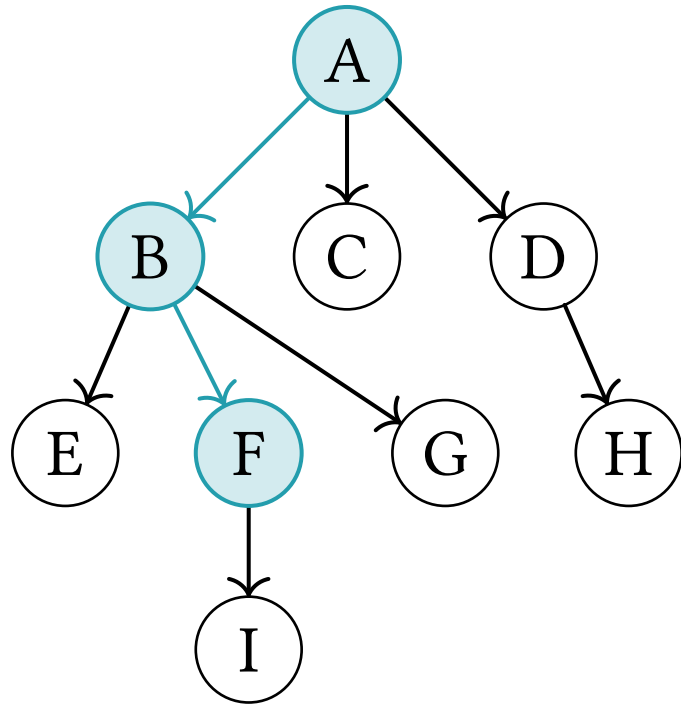
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je **1**
- Hloubka uzlu F je **2**

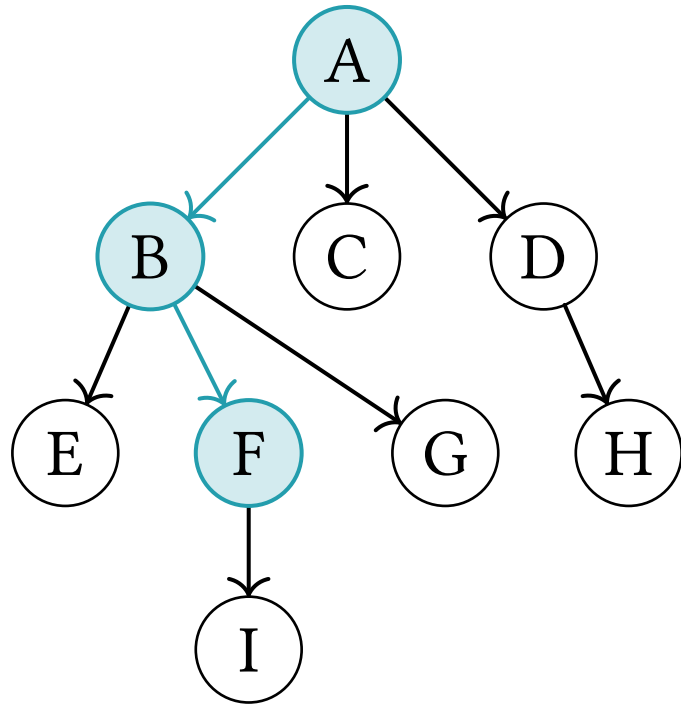
Hloubka uzlu (depth)



Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je **1**
- Hloubka uzlu F je **2**
- Hloubka uzlu I je

Hloubka uzlu (depth)

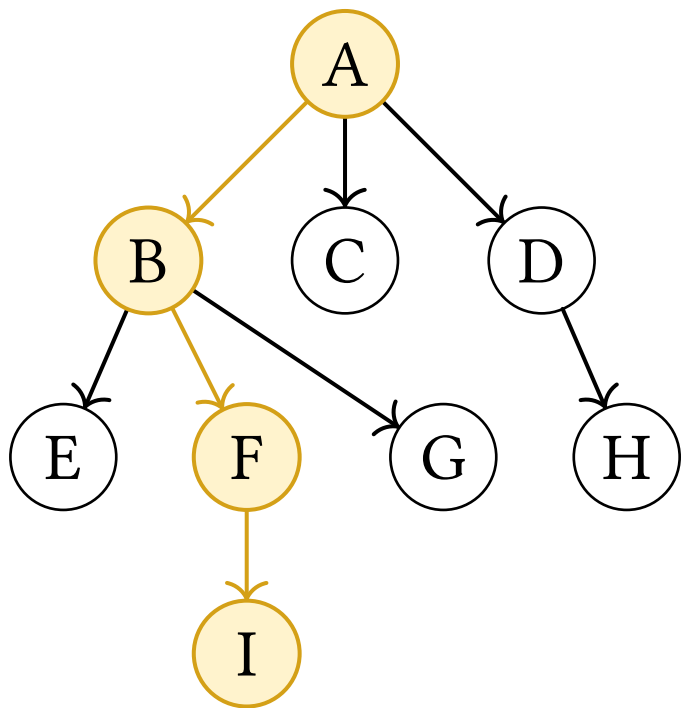


Hloubkou uzlu rozumíme počet hran od **kořene** k danému uzlu

- Hloubka kořene A je **0**
- Hloubka uzlu B je **1**
- Hloubka uzlu F je **2**
- Hloubka uzlu I je **3**

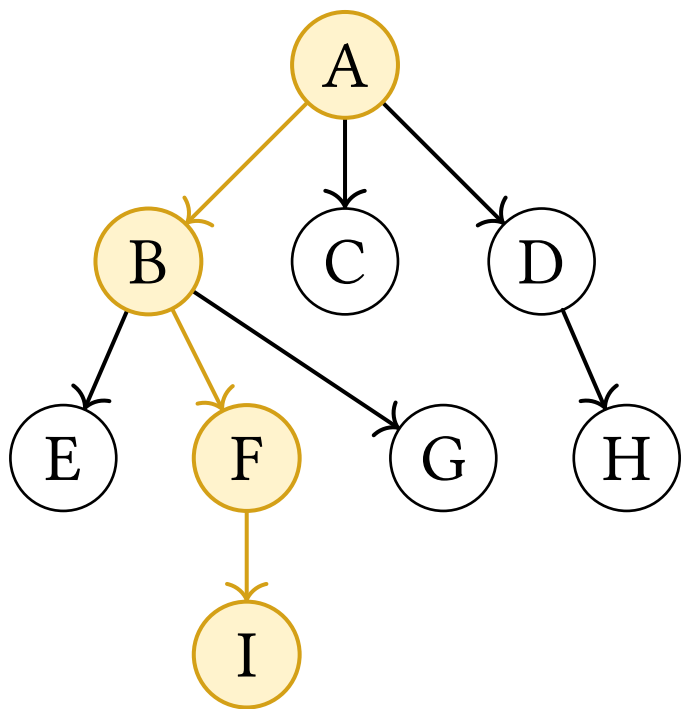
Výška stromu (height)

Výškou stromu rozumíme

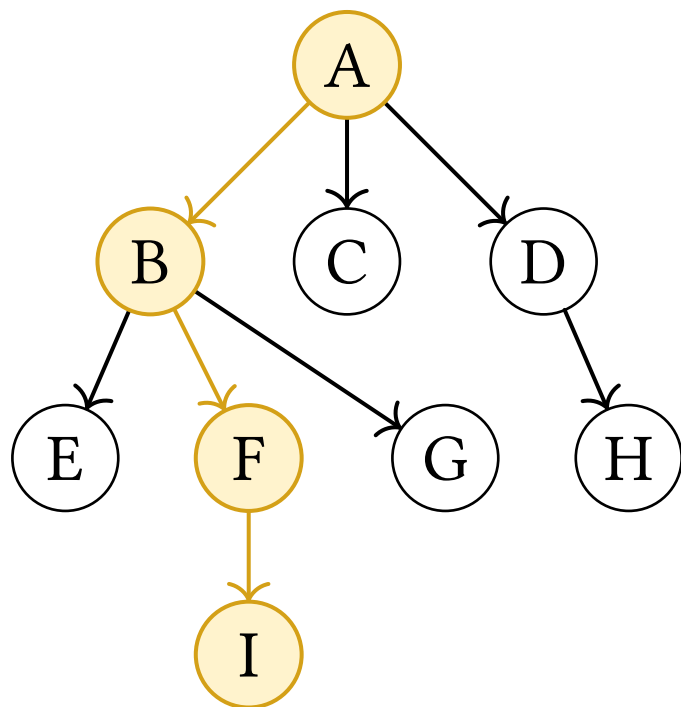


Výška stromu (height)

Výškou stromu rozumíme **maximální hloubku** přes všechny uzly



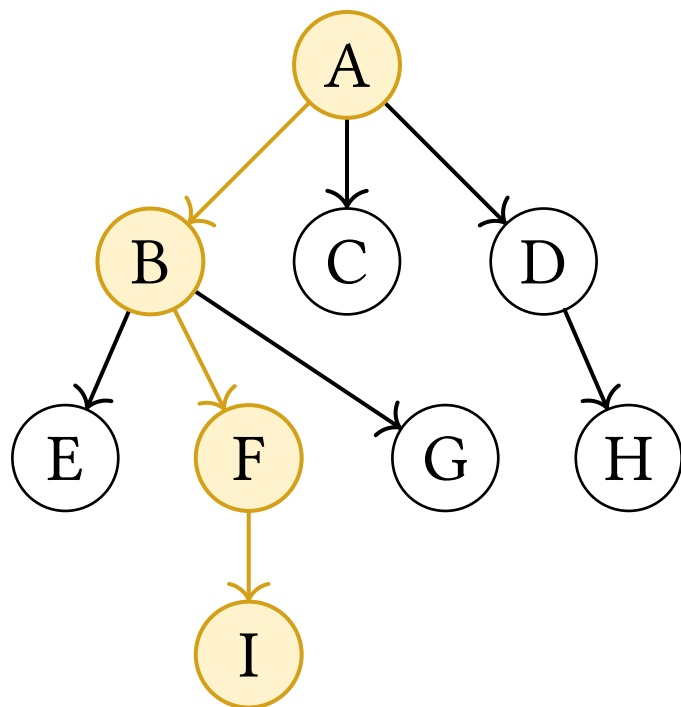
Výška stromu (height)



Výškou stromu rozumíme **maximální hloubku** přes všechny uzly

- Nejdelší cesta: $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I$

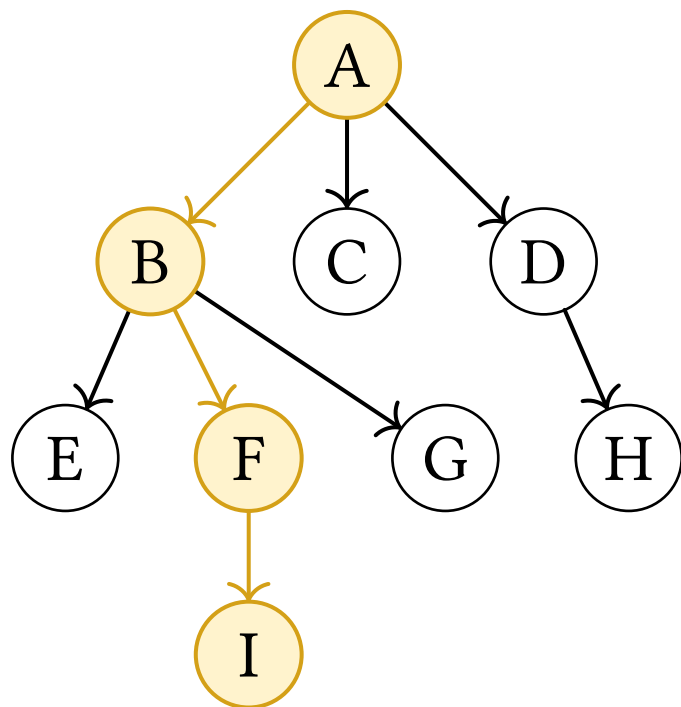
Výška stromu (height)



Výškou stromu rozumíme **maximální hloubku** přes všechny uzly

- Nejdelší cesta: $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I$
- Výška tohoto stromu je

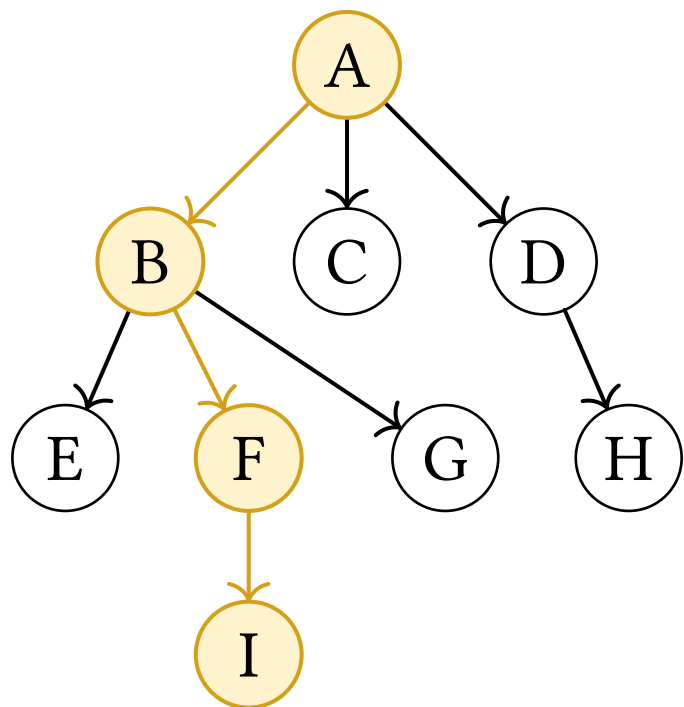
Výška stromu (height)



Výškou stromu rozumíme **maximální hloubku** přes všechny uzly

- Nejdelší cesta: $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I$
- Výška tohoto stromu je **3**

Výška stromu (height)

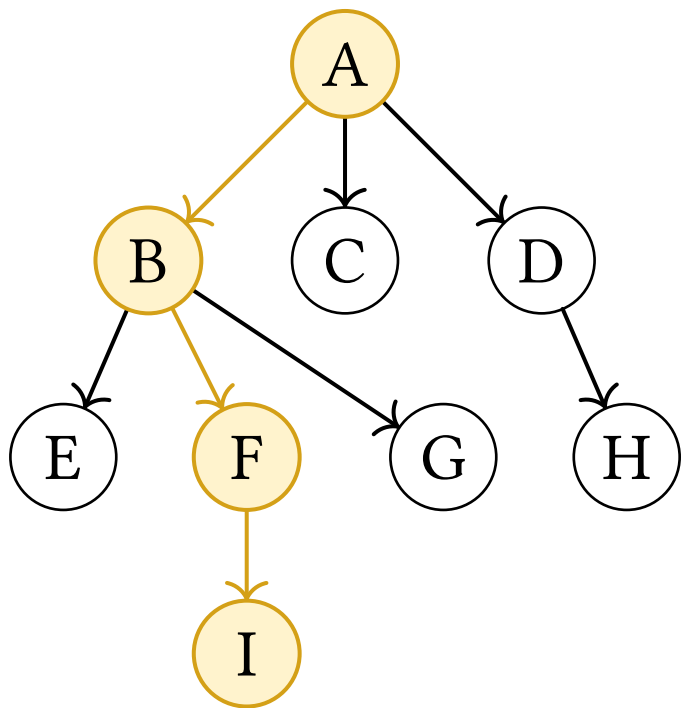


Výškou stromu rozumíme **maximální hloubku** přes všechny uzly

- Nejdelší cesta: $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I$
- Výška tohoto stromu je **3**

Jaká je výška stromu s jedním uzlem?

Výška stromu (height)



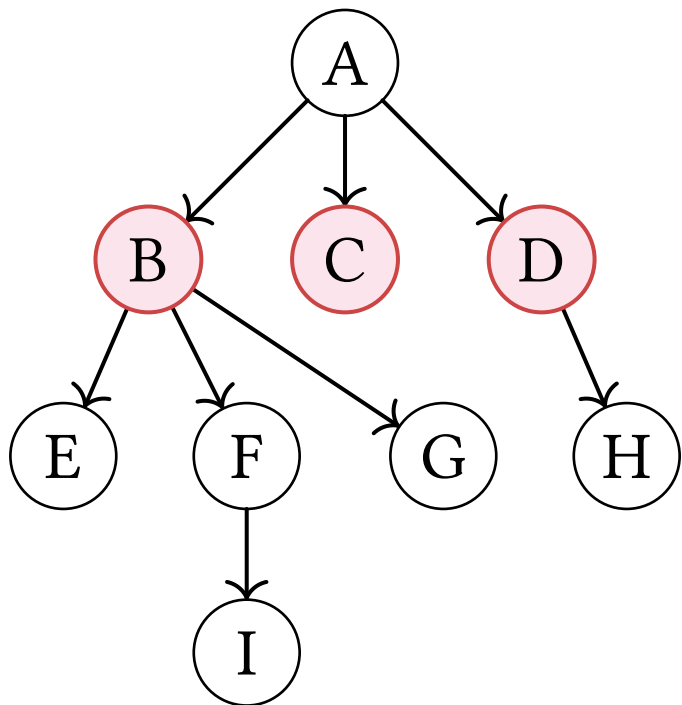
Výškou stromu rozumíme **maximální hloubku** přes všechny uzly

- Nejdelší cesta: $A \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow I$
- Výška tohoto stromu je **3**

Jaká je výška stromu s jedním uzlem? 0

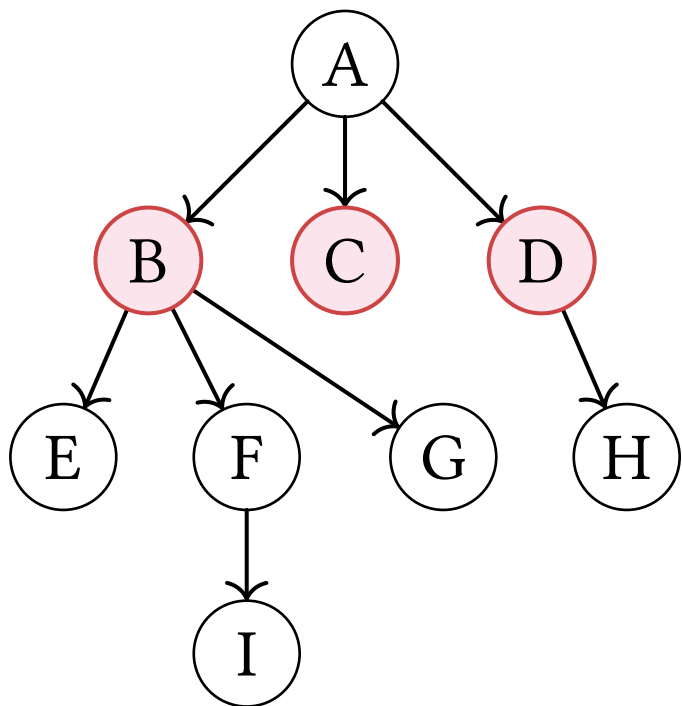
Sourozenci (siblings)

Sourozenci jsou uzly, které mají

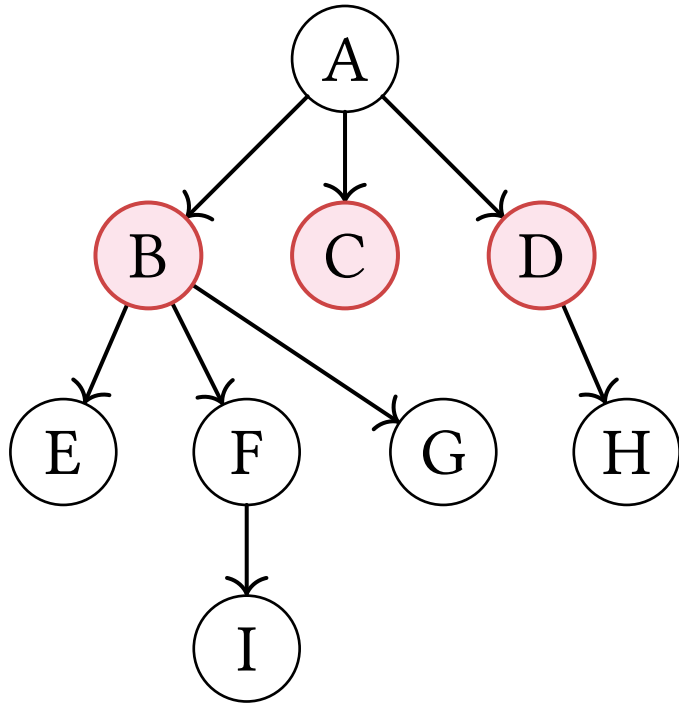


Sourozenci (siblings)

Sourozenci jsou uzly, které mají **stejného rodiče**



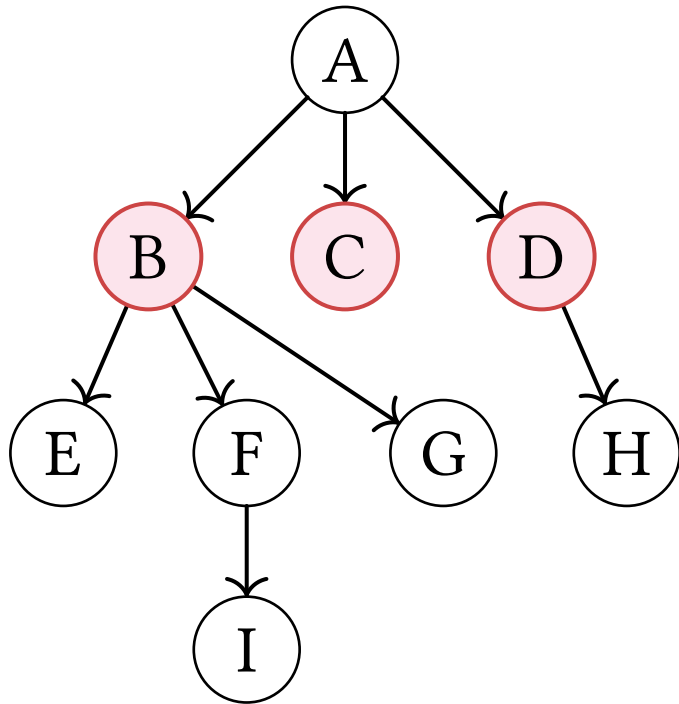
Sourozenci (siblings)



Sourozenci jsou uzly, které mají **stejného rodiče**

- B, C, D jsou sourozenci (rodič A)

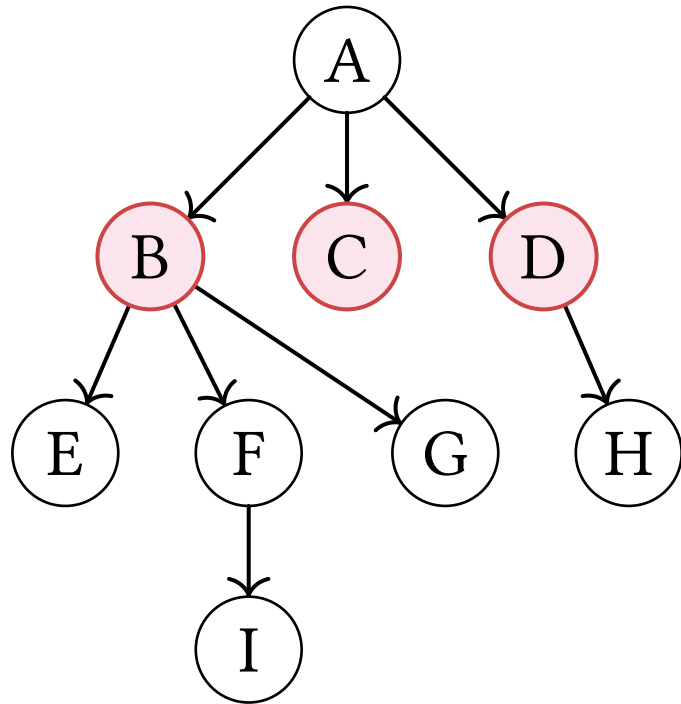
Sourozenci (siblings)



Sourozenci jsou uzly, které mají **stejného rodiče**

- B, C, D jsou sourozenci (rodič A)
- E, F, G jsou sourozenci (rodič B)

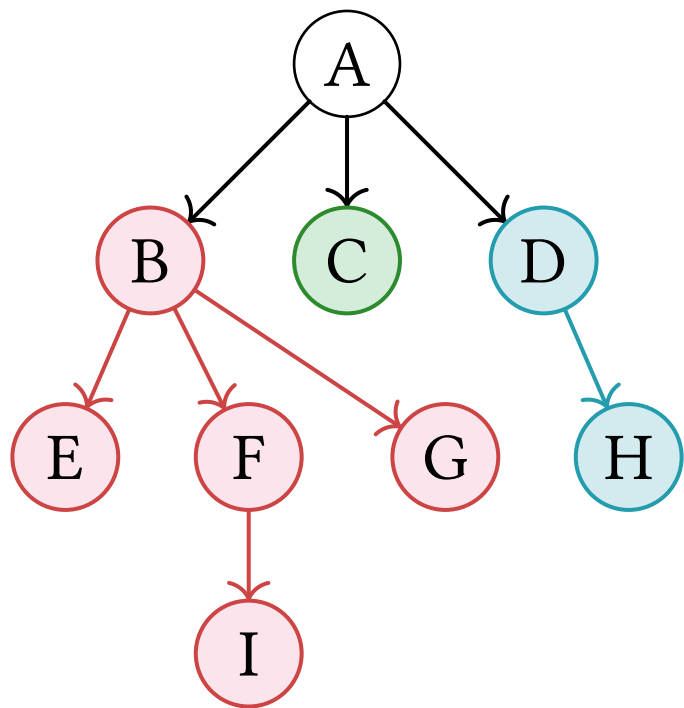
Sourozenci (siblings)



Sourozenci jsou uzly, které mají **stejného rodiče**

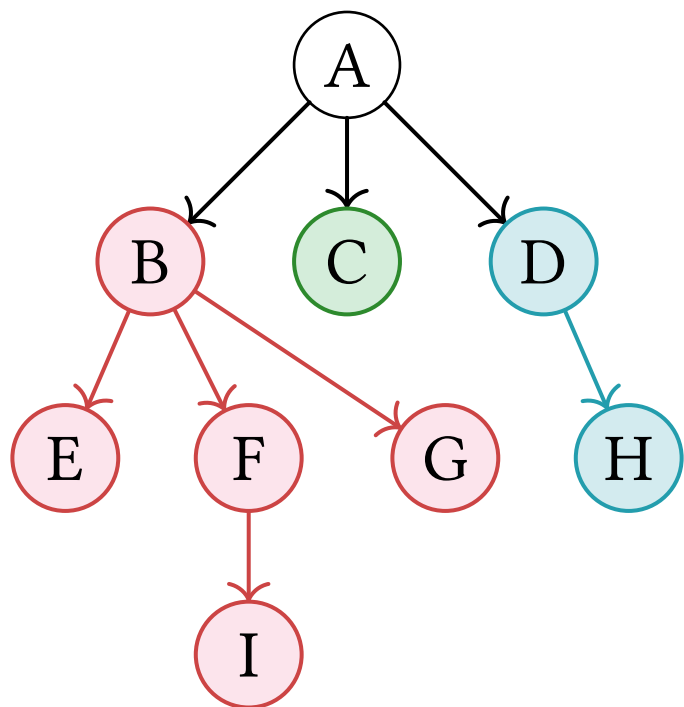
- B, C, D jsou sourozenci (rodič A)
- E, F, G jsou sourozenci (rodič B)
- H nemá žádného sourozence

Podstrom (subtree)



O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

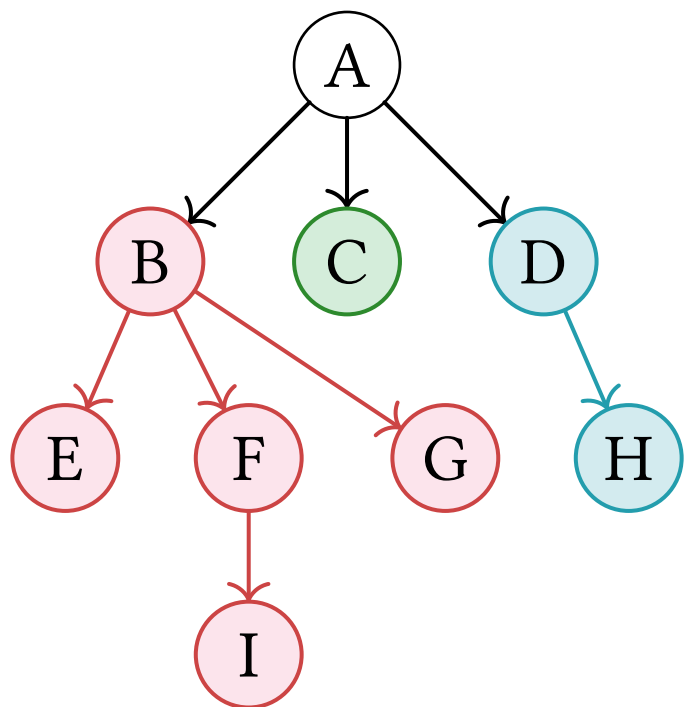
Podstrom (subtree)



O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

Podstrom (subtree)

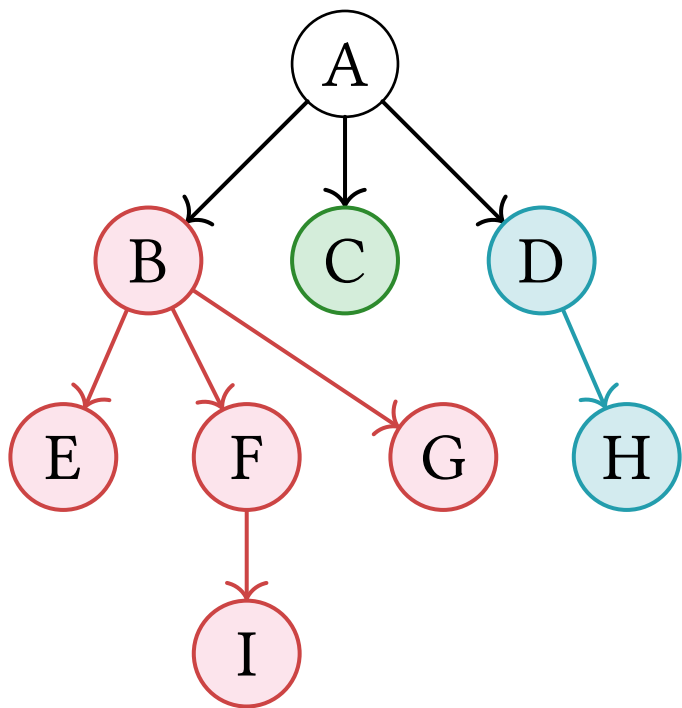


O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

- **Podstrom s kořenem B** (5 uzlů)

Podstrom (subtree)

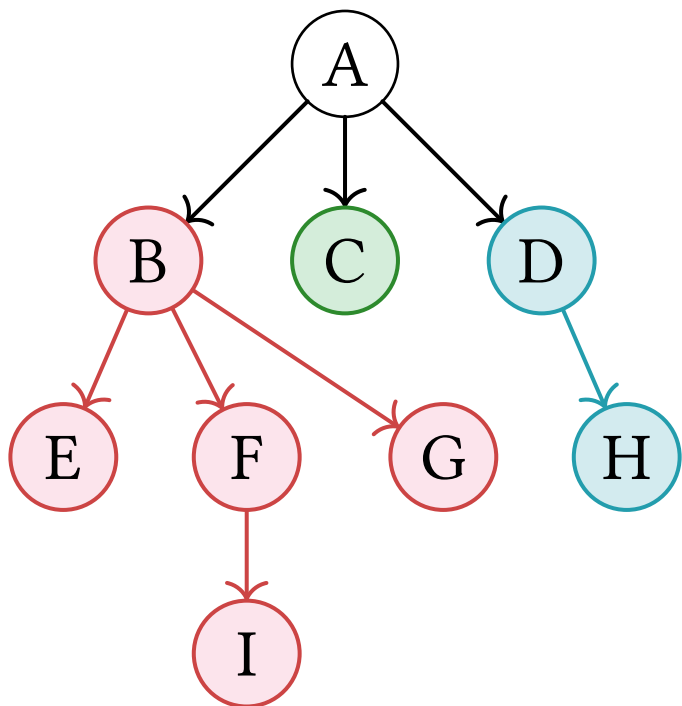


O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

- **Podstrom s kořenem B** (5 uzlů)
- **Podstrom s kořenem C** (1 uzel)

Podstrom (subtree)

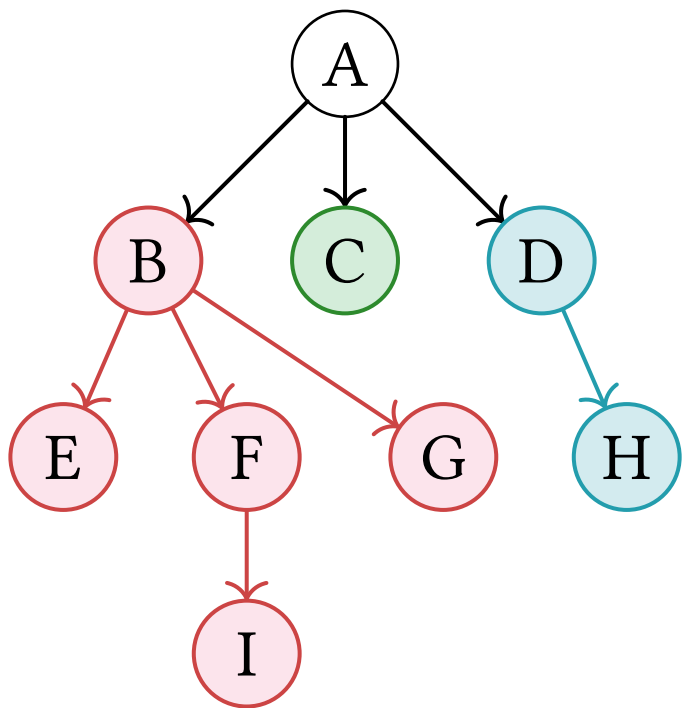


O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

- **Podstrom s kořenem B** (5 uzlů)
- **Podstrom s kořenem C** (1 uzel)
- **Podstrom s kořenem D** (2 uzly)

Podstrom (subtree)



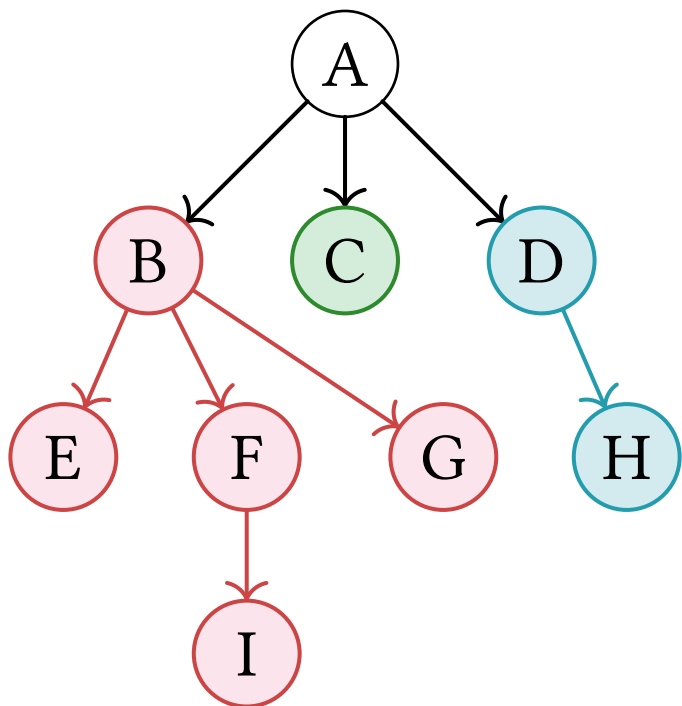
O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

- **Podstrom s kořenem B** (5 uzlů)
- **Podstrom s kořenem C** (1 uzel)
- **Podstrom s kořenem D** (2 uzly)

Strom je **rekurzivní** datová struktura, protože každý podstrom je

Podstrom (subtree)



O **podstromu** mluvíme, když vezmeme uzel, všechny jeho potomky a hrany mezi nimi, čímž vznikne opět strom

Uzel A má **3 přímé podstromy**:

- **Podstrom s kořenem B** (5 uzlů)
- **Podstrom s kořenem C** (1 uzel)
- **Podstrom s kořenem D** (2 uzly)

Strom je **rekurzivní** datová struktura, protože každý podstrom je opět strom

Shrnutí vlastností

Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)

Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)
2. Hrany vedou od rodiče k potomkovi (šipky směrem dolů)

Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)
2. Hrany vedou od rodiče k potomkovi (šipky směrem dolů)
3. **Neexistují cykly**, z potomka se nelze vrátit ke kořeni

Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)
2. Hrany vedou od rodiče k potomkovi (šipky směrem dolů)
3. **Neexistují cykly**, z potomka se nelze vrátit ke kořeni
4. Každý vnitřní uzel a list má **přesně jednoho** rodiče

Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)
2. Hrany vedou od rodiče k potomkovi (šipky směrem dolů)
3. **Neexistují cykly**, z potomka se nelze vrátit ke kořeni
4. Každý vnitřní uzel a list má **přesně jednoho** rodiče
5. Vnitřní uzel má **alespoň jednoho** potomka

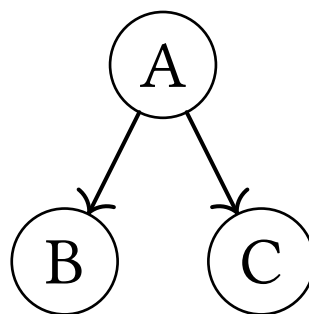
Shrnutí vlastností

Strom musí splňovat **všechny** následující vlastnosti:

1. Přesně jeden **kořen** (uzel bez rodiče)
2. Hrany vedou od rodiče k potomkovi (šipky směrem dolů)
3. **Neexistují cykly**, z potomka se nelze vrátit ke kořeni
4. Každý vnitřní uzel a list má **přesně jednoho** rodiče
5. Vnitřní uzel má **alespoň jednoho** potomka
6. List **nemá žádného** potomka

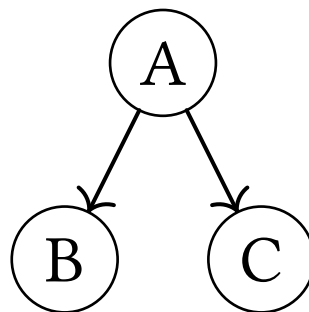
Jedná se o strom?

Příklad 1:



Jedná se o strom?

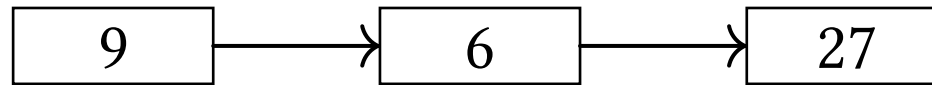
Příklad 1:



Jedná se o **validní strom**, splňuje všechny vlastnosti

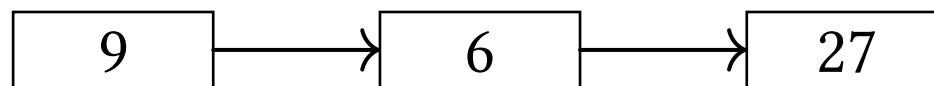
Jedná se o strom?

Příklad 2:



Jedná se o strom?

Příklad 2:

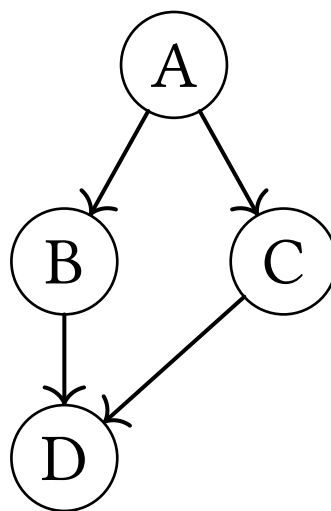


Také **validní strom**! Jedná se o unární strom (branching factor = 1)

Spojový seznam je tedy speciální případ stromu

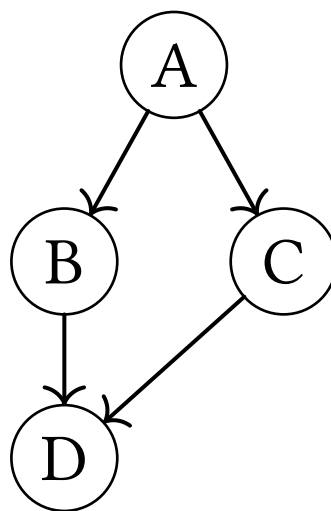
Jedná se o strom?

Příklad 3:



Jedná se o strom?

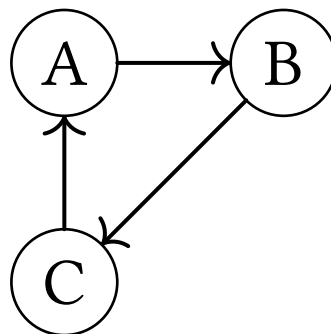
Příklad 3:



Toto **není validní strom**, protože uzel D má dva rodiče (porušení pravidla 4)

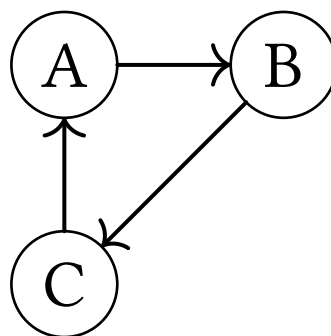
Jedná se o strom?

Příklad 4:



Jedná se o strom?

Příklad 4:



Toto **není validní strom**, protože obsahuje cyklus $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
(porušení pravidla 3)

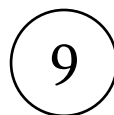
Jedná se o strom?

Příklad 5:

9

Jedná se o strom?

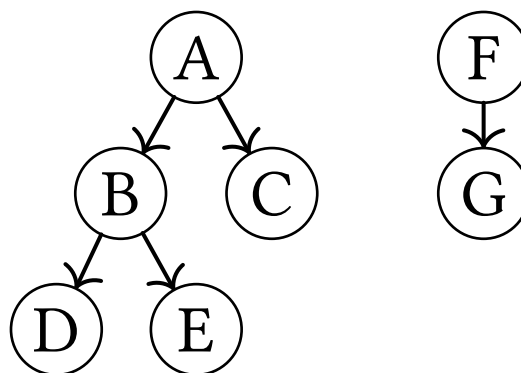
Příklad 5:



Ano, i toto je **validní strom**, minimální strom s jedním uzlem (kořen je zároveň list)

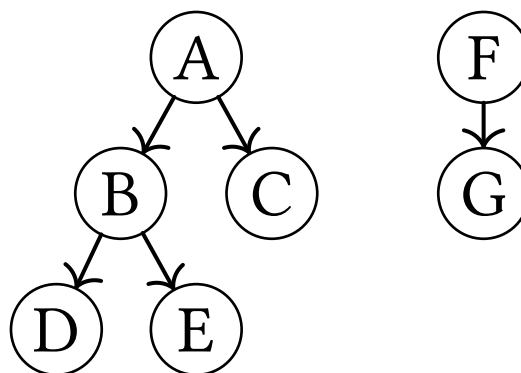
Jedná se o strom?

Příklad 6:



Jedná se o strom?

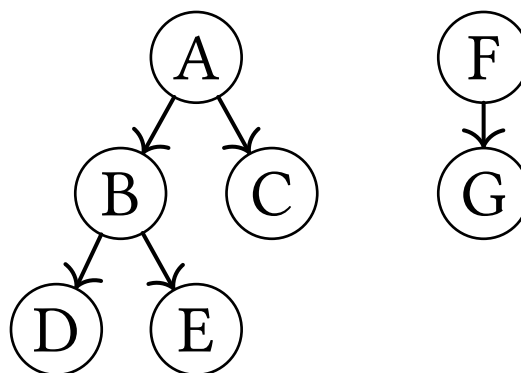
Příklad 6:



Toto **není validní strom**, protože neexistuje jeden společný kořen (porušení pravidla 1)

Jedná se o strom?

Příklad 6:

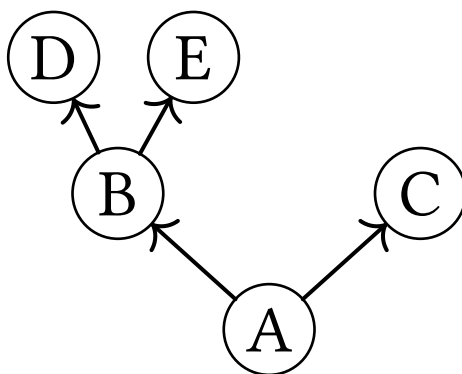


Toto **není validní strom**, protože neexistuje jeden společný kořen (porušení pravidla 1)

Takové struktury říkáme **les** (*forest*), tedy kolekce stromů

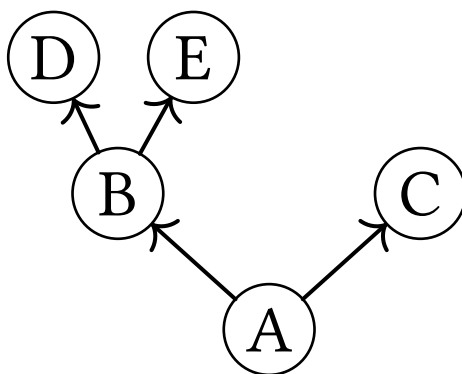
Jedná se o strom?

Příklad 7:



Jedná se o strom?

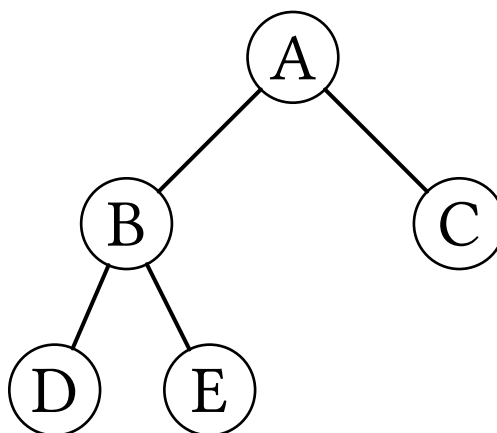
Příklad 7:



Stále **validní strom**! Způsob kreslení nehraje roli, důležitá je pouze struktura (kořen, hrany, žádné cykly)

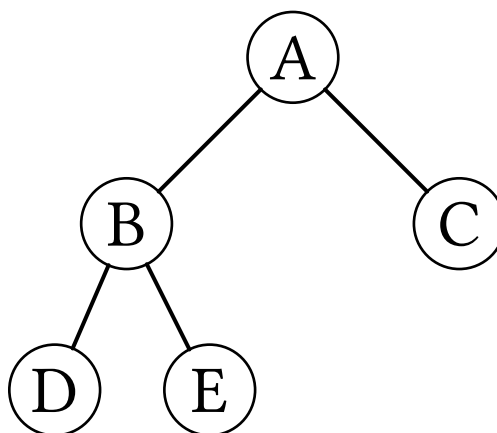
Jedná se o strom?

Příklad 8:



Jedná se o strom?

Příklad 8:



Toto **není strom**, protože hrany nemají orientaci, nevíme kdo je rodič a kdo potomek (porušení pravidla 2)

Využití stromů

Syntaktické stromy

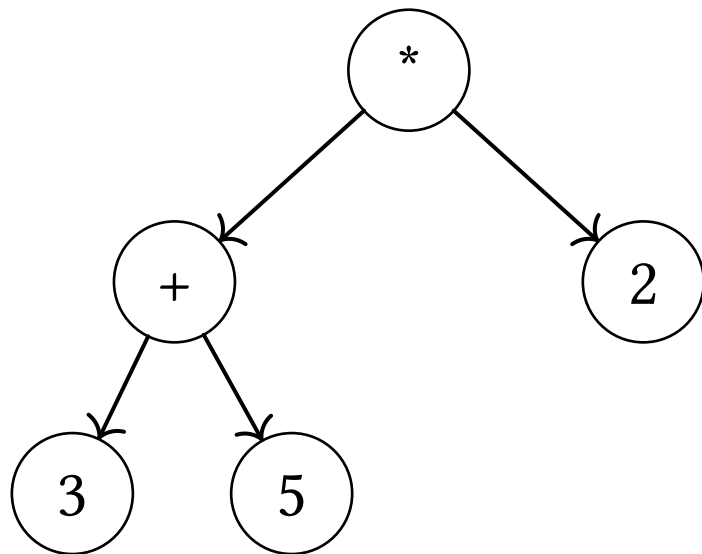
Aritmetický výraz:

$(3 + 5) * 2$

Syntaktické stromy

Aritmetický výraz:

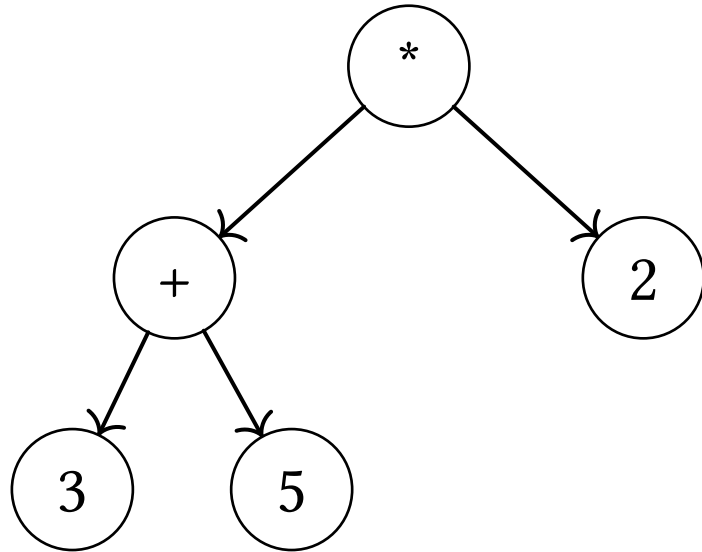
$(3 + 5) * 2$



Syntaktické stromy

Aritmetický výraz:

$(3 + 5) * 2$

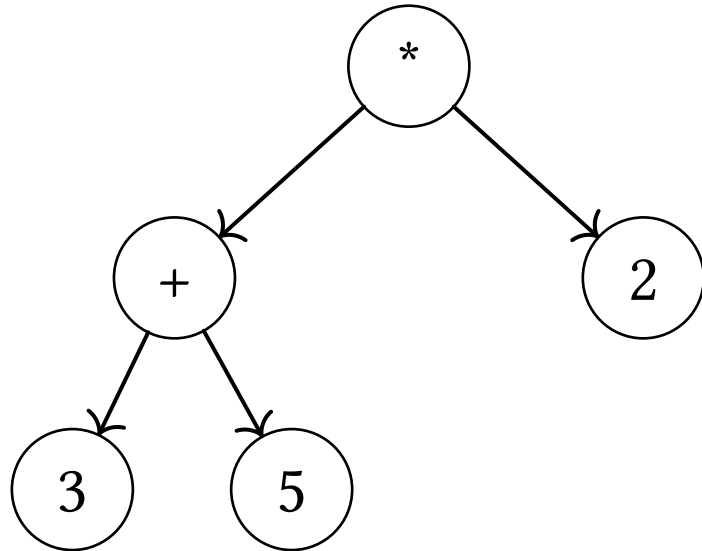


- **Listy** jsou operandy (čísla)

Syntaktické stromy

Aritmetický výraz:

$(3 + 5) * 2$

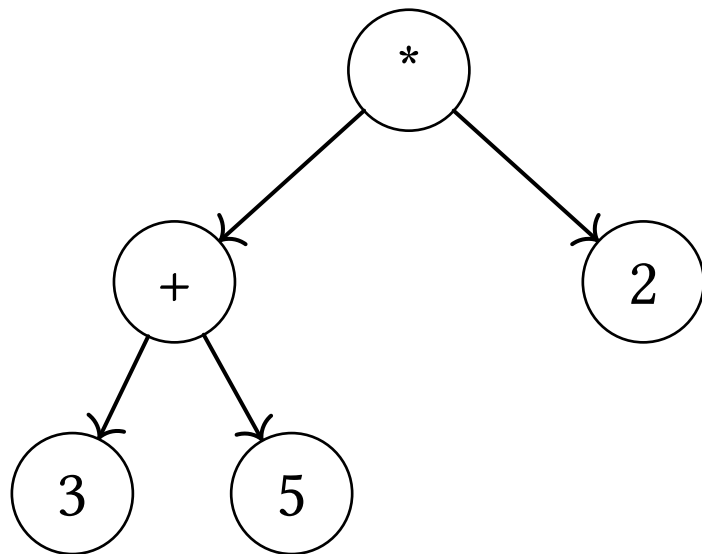


- **Listy** jsou operandy (čísla)
- **Vnitřní uzly** jsou operátory

Syntaktické stromy

Aritmetický výraz:

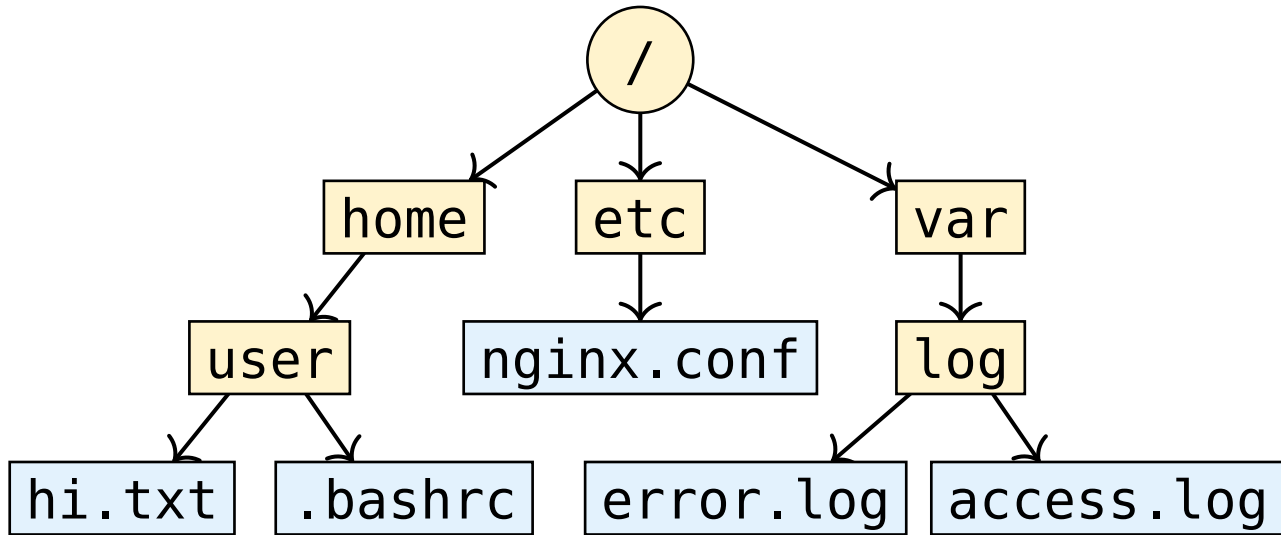
$(3 + 5) * 2$



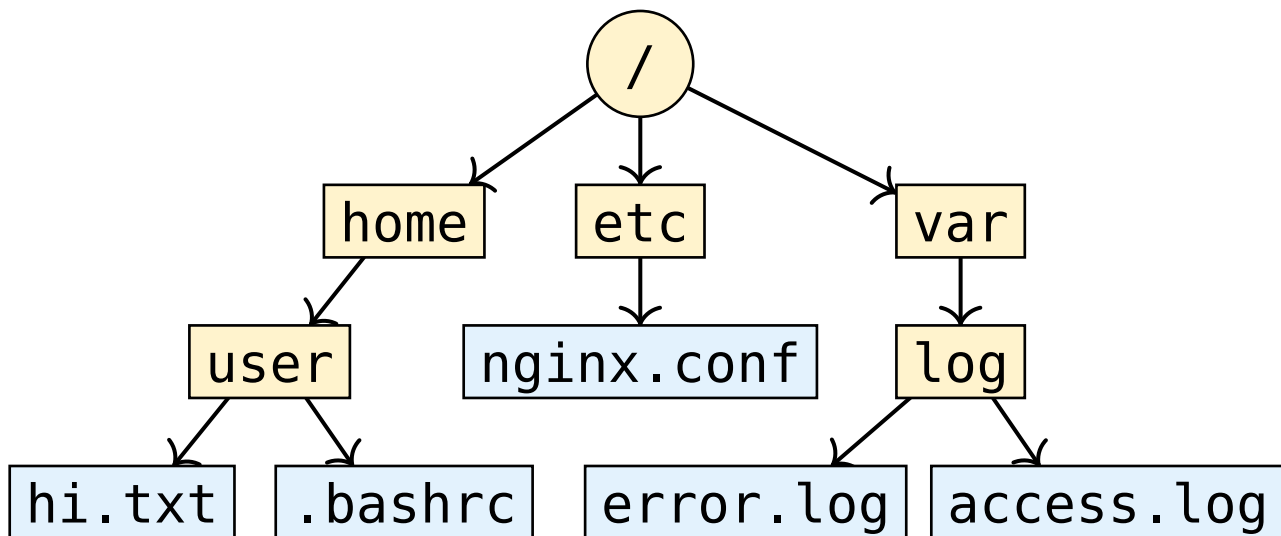
- **Listy** jsou operandy (čísla)
- **Vnitřní uzly** jsou operátory

Příště si ukážeme, jak takový strom systematicky projít a výraz vyhodnotit

Souborový systém

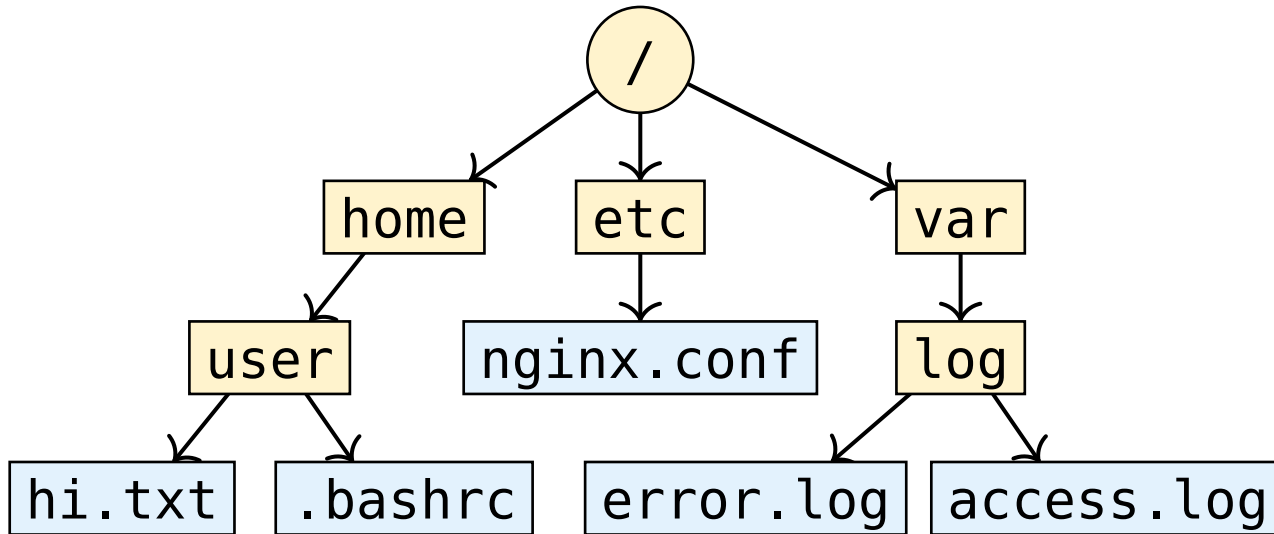


Souborový systém



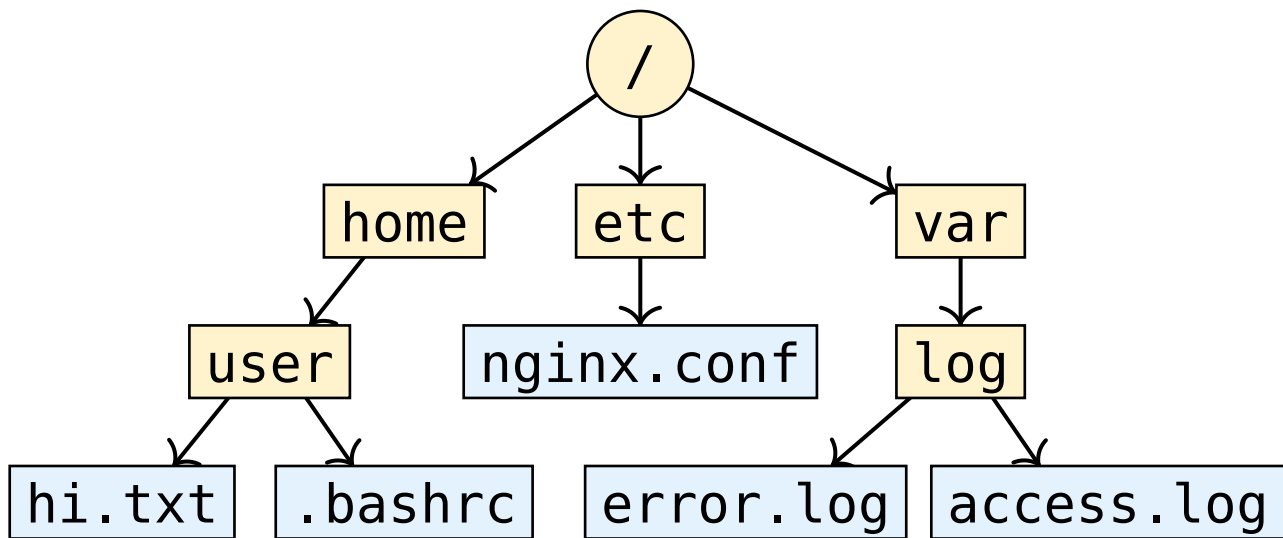
- Složky odpovídají vnitřním uzlům

Souborový systém



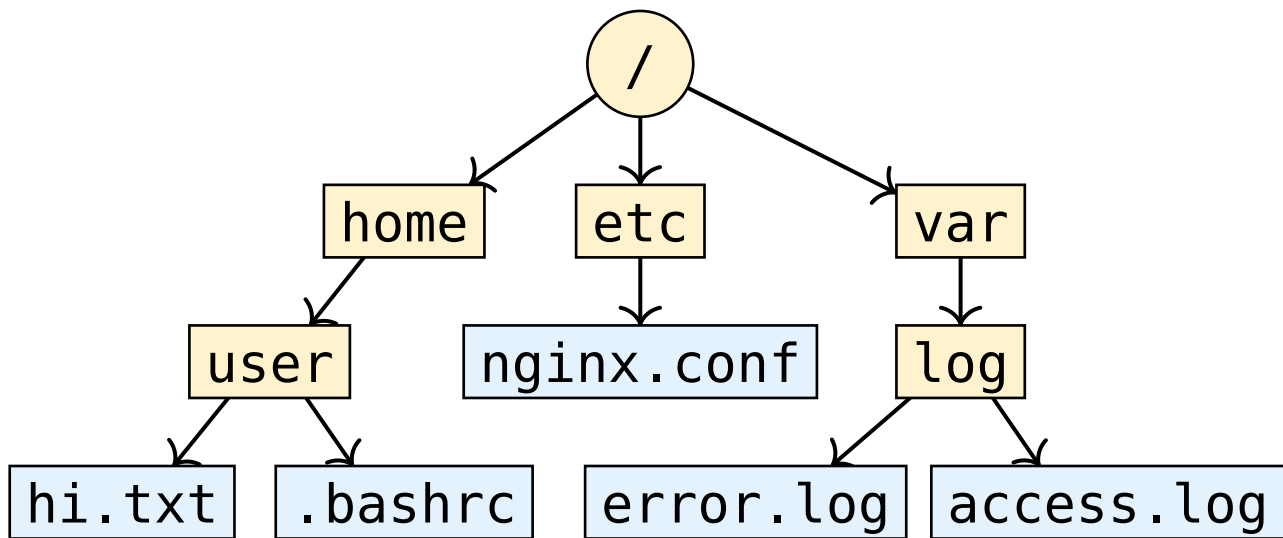
- Složky odpovídají vnitřním uzlům
- Soubory odpovídají listům

Souborový systém



- **Složky** odpovídají vnitřním uzlům
- **Soubory** odpovídají listům
- Cesta
/home/user/hi.txt
je cesta od kořene k listu

Souborový systém



- **Složky** odpovídají vnitřním uzlům
- **Soubory** odpovídají listům
- Cesta
/home/user/hi.txt
je cesta od kořene k listu
- Obecný strom
(ne binární)

Další využití

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI
- **Huffmanovo kódování** pro kompresi dat

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI
- **Huffmanovo kódování** pro kompresi dat
- **Databázové indexy** využívají B-stromy a B+ stromy

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI
- **Huffmanovo kódování** pro kompresi dat
- **Databázové indexy** využívají B-stromy a B+ stromy
- **Syntaktická analýza** v kompilátorech (AST)

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI
- **Huffmanovo kódování** pro kompresi dat
- **Databázové indexy** využívají B-stromy a B+ stromy
- **Syntaktická analýza** v kompilátorech (AST)
- **DOM** reprezentuje HTML dokument v prohlížeči

Další využití

- **Rozhodovací stromy** ve strojovém učení a AI
- **Huffmanovo kódování** pro kompresi dat
- **Databázové indexy** využívají B-stromy a B+ stromy
- **Syntaktická analýza** v kompilátorech (AST)
- **DOM** reprezentuje HTML dokument v prohlížeči
- **Trie** umožňuje efektivní vyhledávání řetězců (autocomplete)

Shrnutí

Shrnutí

Shrnutí

- **Strom** je hierarchická struktura uzlů s jedním kořenem a bez cyklů

Shrnutí

- **Strom** je hierarchická struktura uzlů s jedním kořenem a bez cyklů
- Klíčové pojmy: kořen, list, vnitřní uzel, hloubka, výška, podstrom

Shrnutí

- **Strom** je hierarchická struktura uzlů s jedním kořenem a bez cyklů
- Klíčové pojmy: kořen, list, vnitřní uzel, hloubka, výška, podstrom
- Stromy využíváme pro souborové systémy, syntaktické stromy, databázové indexy a mnoho dalšího